

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит
для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ.
Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ**

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ВЧ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: gza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1 Назначение	5
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Конструктивное исполнение	5
1.4 Функциональный состав	6
1.5 Организация обмена информацией	10
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	10
1.7 Маркировка и пломбирование	10
1.8 Упаковка	10
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	11
2.1 Общие сведения	11
2.2 Дифференциально-фазная защита	12
2.3 Направленная высокочастотная защита	20
2.4 Высокочастотная блокировка	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ВЧ»	33

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПВ	–	автоматическое повторное включение;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БУ	–	блок управления;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
КЗ	–	короткое замыкание;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РПО	–	реле положения отключено;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СН	–	среднее напряжение;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 220.01-0, ШЭТ 220.02-0, ШЭТ 220.03-0, ШЭТ 220.04-0, ШЭТ 221.01-1, ШЭТ 221.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110-220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении ??.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию ПО представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ???. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10»,

«М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении ???. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении А.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основные защиты линии (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ), комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО и др.), автоматика управлением выключателя
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации

ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении ??.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении ??.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное

описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение ??). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;

- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;

- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;

- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;

- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

2.2 Дифференциально-фазная защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциально-фазная защита (ДФЗ) линии является быстродействующей защитой с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

2.2.1.2 ДФЗ состоит из полуккомплектов, устанавливаемых на концах защищаемой линии. Каждый полуккомплект включает микропроцессорный терминал защиты и соответствующее высокочастотное (ВЧ) оборудование, обеспечивающее обмен ВЧ-сигналами между полуккомплектами по ВЧ-каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

2.2.1.3 ДФЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности.

2.2.1.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при постановке линии под напряжение и включении в транзит при отсутствии КЗ;
- при неполнофазных режимах;
- при внешних КЗ, в том числе при реверсе мощности;
- при синхронных качаниях и в режиме асинхронного хода;
- при КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаях) на линиях с ответвлениями;
- при бросках тока намагничивания трансформаторов без КЗ;
- при несимметрии токов, вызванной тяговой нагрузкой;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при каскадных отключениях на обходных связях, несинхронных включениях и режиме одностороннего включения без КЗ.

2.2.1.5 Принцип действия защиты основан на сравнении фаз токов по обоим концам защищаемой линии. Передача фазовой информации с одного конца защищаемой линии на другой осуществляется посредством токов высокой частоты, генерируемых ВЧ-передатчиком. Управляющее воздействие на ВЧ-передатчик формируется органом манипуляции на основе тока манипуляции, получаемого с выхода комбинированного фильтра токов. Ток манипуляции рассчитывается как линейная комбинация токов прямой и обратной последовательностей по формуле:

$$i_{\text{ман}} = i_1 + k_{\text{ман}} \cdot i_2, \quad (1)$$

где $i_{\text{ман}}$ – мгновенное значение тока манипуляции, А;

i_1 – мгновенное значение тока прямой последовательности, А;

i_2 – мгновенное значение тока обратной последовательности, А;

$k_{\text{ман}}$ – коэффициент манипуляции, учитывающий отношение тока обратной последовательности к прямой последовательности. Задаётся уставкой «Кман».

2.2.1.6 ВЧ-передатчик, управляемый органом манипуляции, генерирует токи высокой частоты пакетами, длительность которых приблизительно равна интервалам перехода тока манипуляции через ноль, т.е. с периодичностью, равной половине периода промышленной частоты. Таким образом, фаза этих ВЧ-пакетов соответствует фазе тока манипуляции. Орган манипуляции управляет специальным быстродействующим реле на основании выходного сигнала «ВЧ ПРД», которое и отвечает за пуск ВЧ-передатчика.

2.2.1.7 По умолчанию пуск ВЧ-сигнала осуществляется при отрицательной полуволне тока манипуляции. При необходимости можно предусмотреть пуск ВЧ-сигнала при положительной полуволне с помощью программного ключа «Инверс. ОМ».

2.2.1.8 Для изменения ширины импульса выходного сигнала органа манипуляции реализован сдвиг тока манипуляции относительно оси абсцисс. Сдвиг тока манипуляции задаётся уставкой «Сдвиг ман.» в диапазоне $\pm 10\%$ от $I_{\text{ном}}$ относительно нуля.

2.2.1.9 Для синхронизации фронтов ВЧ-сигналов и обеспечения совместимости различных полуккомплектов ДФЗ предусматривается доворот тока манипуляции на заданный угол уставкой «Доворот ОМ».

2.2.1.10 Функциональная схема модуля управления ВЧ приёмопередатчиком представлена на рисунке 2.1.

2.2.1.11 Уставочные параметры модуля управления ВЧ приёмопередатчиком представлены в таблице А.2.

Модуль управл. ВЧПП 1801

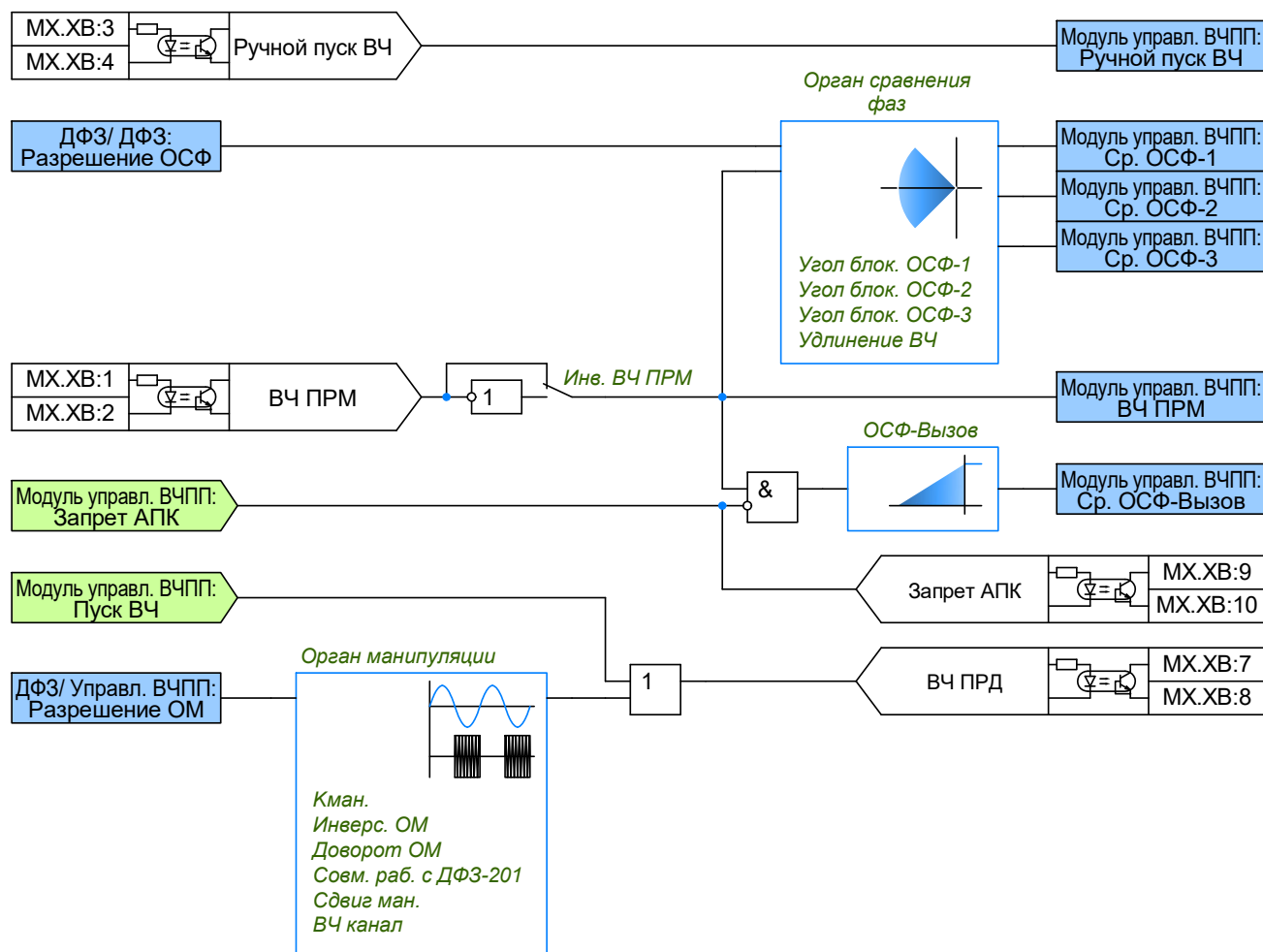


Рисунок 2.1 – Модуль управления ВЧПП

2.2.1.12 ДФЗ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – разрешающие работу органа манипуляции, и отключающие – отвечающие за пуск органа сравнения фаз (ОСФ). В начальный момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу информации о фазе тока манипуляции на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется органом сравнения фаз по длительности пауз в ВЧ-сигнале, соответствующих углу между токами по концам линии.

2.2.1.13 Разрешение на выдачу манипулированного ВЧ-сигнала (логический сигнал ФСУ «Разрешение ОМ») формируется от блокирующих органов, отстроенных от нагрузочного режима. Блокирующие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- линейному току (модулю разности фазных токов) «ИО Iл блок ДФЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок ДФЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок ДФЗ»;
- току обратной последовательности «ИО I2 блок ДФЗ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 блок ДФЗ».

2.2.1.14 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- линейному току (модулю разности фазных токов) «ИО Iл откл ДФЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 откл ДФЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 откл ДФЗ»;
- току обратной последовательности «ИО I2 откл ДФЗ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 откл ДФЗ»;
- по сопротивлению «РС откл ДФЗ».

2.2.1.15 Измерительные органы ДФЗ представлена на рисунке 2.2.

ИО ДФЗ 2021

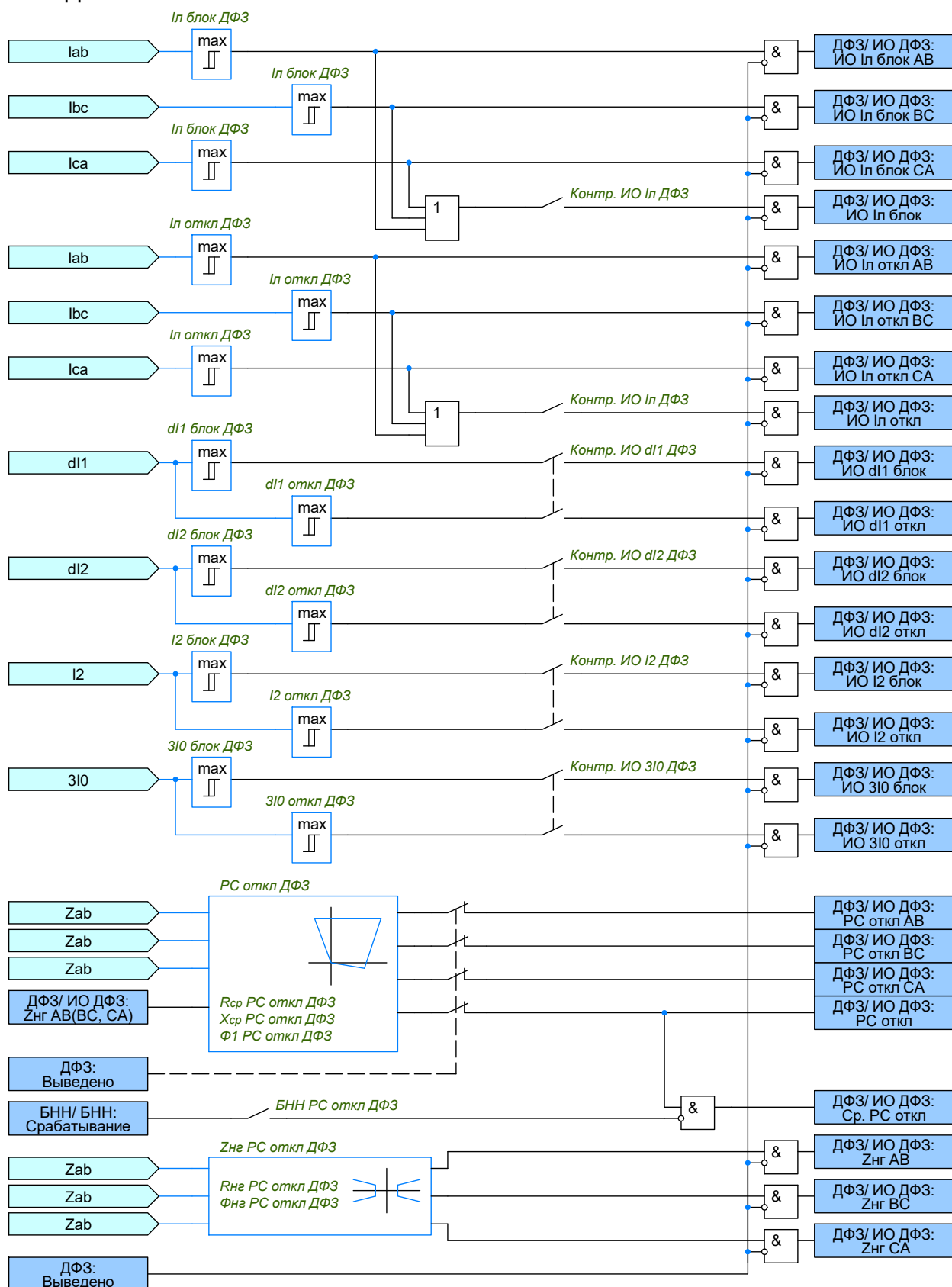


Рисунок 2.2 – Измерительные органы ДФЗ

2.2.1.16 Уставочные параметры измерительных органов ДФЗ представлены в таблице А.1.

2.2.2 Блокирующие измерительные органы

2.2.2.1 Срабатывание блокирующих органов подхватывается RS-триггером, который сбрасывается через 0,6 с после их возврата или при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ»). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал «Запрет пуска ВЧ» формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ «Останов ВЧ»);
 - при приеме внешнего сигнала «Останов ВЧ внеш.». Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Прием ср. ДЗШ»), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

2.2.2.2 Время возврата логического сигнала «Запрет пуска ВЧ» составляет 200 мс.

2.2.2.3 В устройстве также предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной сигнал ФСУ «Ручной пуск ВЧ». Выдаваемый ВЧ-сигнал при этом является манипулированным. Ручной пуск разрешается, если в течение последних 600 мс не было срабатываний блокирующих органов или отключающего реле сопротивления.

2.2.2.4 Кроме того, предусматривается возможность выдачи сплошного ВЧ-сигнала (логический сигнал «Пуск ВЧ») в следующих случаях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «БСТО ДФЗ»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «Внешний пуск ВЧ»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от АПК»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от Неиспр. ПП»;
- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при неспр. терм.»;
- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при выводе».

2.2.2.5 Выдача сплошного ВЧ-сигнала при срабатывании БСТО и от внешней команды пуска дополнительно блокируется при наличии сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ»). А при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции ДФЗ из работы пуск ВЧ-передатчика никак не блокируется.

2.2.2.6 Функциональная схема управления ВЧПП (ДФЗ) представлена на рисунке 2.3.

Управление ВЧПП 2041

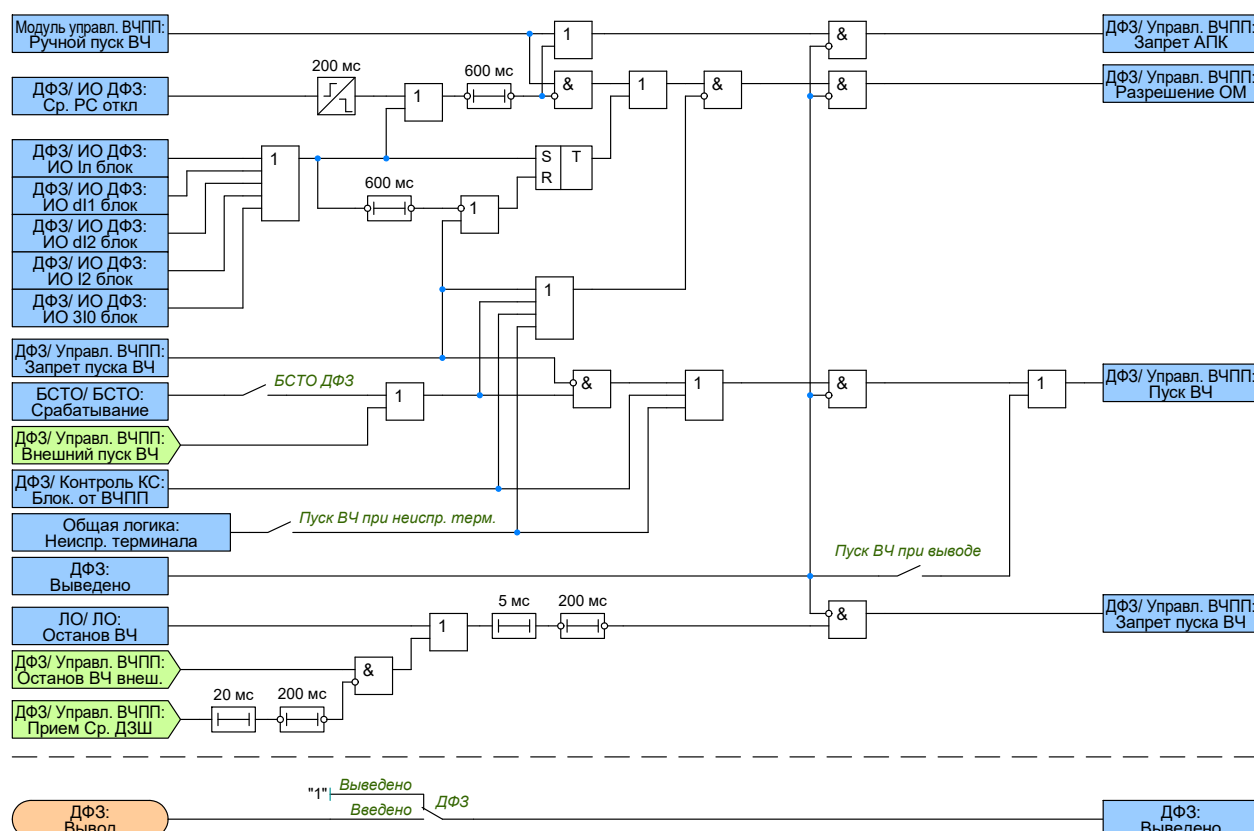


Рисунок 2.3 – Функциональная схема управления ВЧПП (ДФЗ)

2.2.2.7 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы «Контакт АПК» и «Неиспр. ПП». Наличие сигнала «Контакт АПК», свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. КС». При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих органов или отключающего реле сопротивления формируется сигнал «Запрет АПК», блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала «Вывод АПК». При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. ПП». При введенных положениях программных ключей «Блок. ДФЗ от АПК» и «Блок. ДФЗ от Неиспр. ПП» дополнительно формируется сигнал «Блок. от ВЧПП», который действует на вывод ДФЗ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

2.2.2.8 Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи представлена на рисунке 2.4.

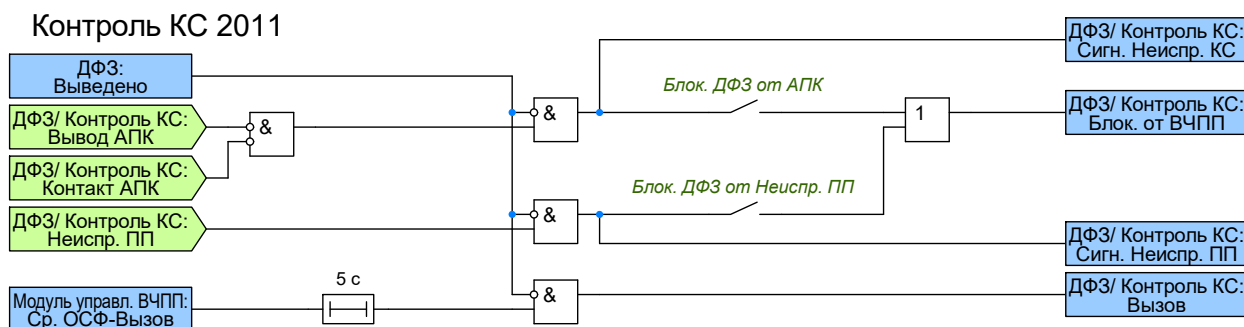


Рисунок 2.4 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

2.2.2.9 Для сигнализации о наличии ВЧ-сигнала в канале связи реализован орган «ОСФ-Вызов», который вводится в работу при отсутствии сигнала «Запрет АПК». Время срабатывания и возврата «ОСФ-вызов» не превышает 20 мс. Обеспечивается формирование сигнала «Вызов», если сигнал срабатывания «ОСФ-вызов» присутствует непрерывно в течение 5 с.

2.2.2.10 Уставочные параметры функциональной схемы управления ВЧПП (ДФЗ) и схемы контроля ВЧ-канала связи представлены в таблице А.1.

2.2.3 Отключающие измерительные органы

2.2.3.1 Отключающий орган по сопротивлению (отключающее РС) необходим для подхвата кратковременного срабатывания отключающих органов и обеспечения корректной работы ДФЗ при симметричных КЗ на защищаемой линии. Подхват вводится на время, равное 200 мс. Для сохранения селективности защиты при отключении внешнего КЗ (при одновременной остановке работы ВЧПП) предусмотрено ограничение длительности срабатывания отключающего РС до 200 мс.

2.2.3.2 Характеристика срабатывания отключающего РС представлена на рисунке 2.5.

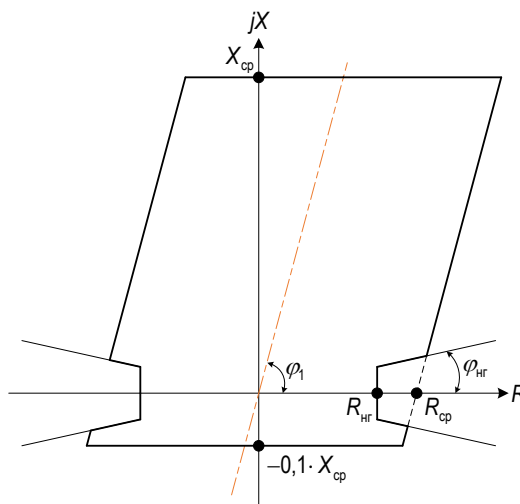


Рисунок 2.5 – Характеристика срабатывания отключающего РС ДФЗ

2.2.3.3 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания с охватом начала координат, которая задается уставками «**Рсп РС откл ДФЗ**», «**Хсп РС откл ДФЗ**» и «**Ф1 РС откл ДФЗ**». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «**Рнг РС откл ДФЗ**» и «**Фнг РС откл ДФЗ**». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН РС откл ДФЗ**».

2.2.3.4 Для предотвращения ложного срабатывания ДФЗ при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). При введенном программном ключе «**Контр. ДФЗ от ОПТО**» подготовка цепи отключения разрешается только при наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО.

2.2.3.5 При срабатывании отключающих органов и наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО формируется логический сигнал «**Разрешение ОСФ**», отвечающий за пуск ОСФ. Подключение ОСФ осуществляется с выдержкой времени: 10 мс для линий без ответвлений и 20 мс — при их наличии.

2.2.3.6 ОСФ предназначен для определения места повреждения по сдвигу фаз между ВЧ-пакетами, посылаемыми ВЧ-передатчиками обоих концов линии, то есть в конечном счёте по сдвигу фаз токов манипуляции. Сравнение фаз осуществляется косвенно – по длительности пауз в ВЧ-сигнале (рисунок 2.6). При внешнем КЗ токи манипуляции находятся в противофазе, ВЧ-передатчики работают в чередующиеся полупериоды промышленной частоты, формируя непрерывный (сплошной) сигнал в ВЧ-канале, при котором ОСФ не срабатывает. При внутреннем КЗ токи манипуляции на обоих концах совпадают по фазе, ВЧ-передатчики работают синхронно, что приводит к возникновению пауз в ВЧ-сигнале и срабатыванию ОСФ.

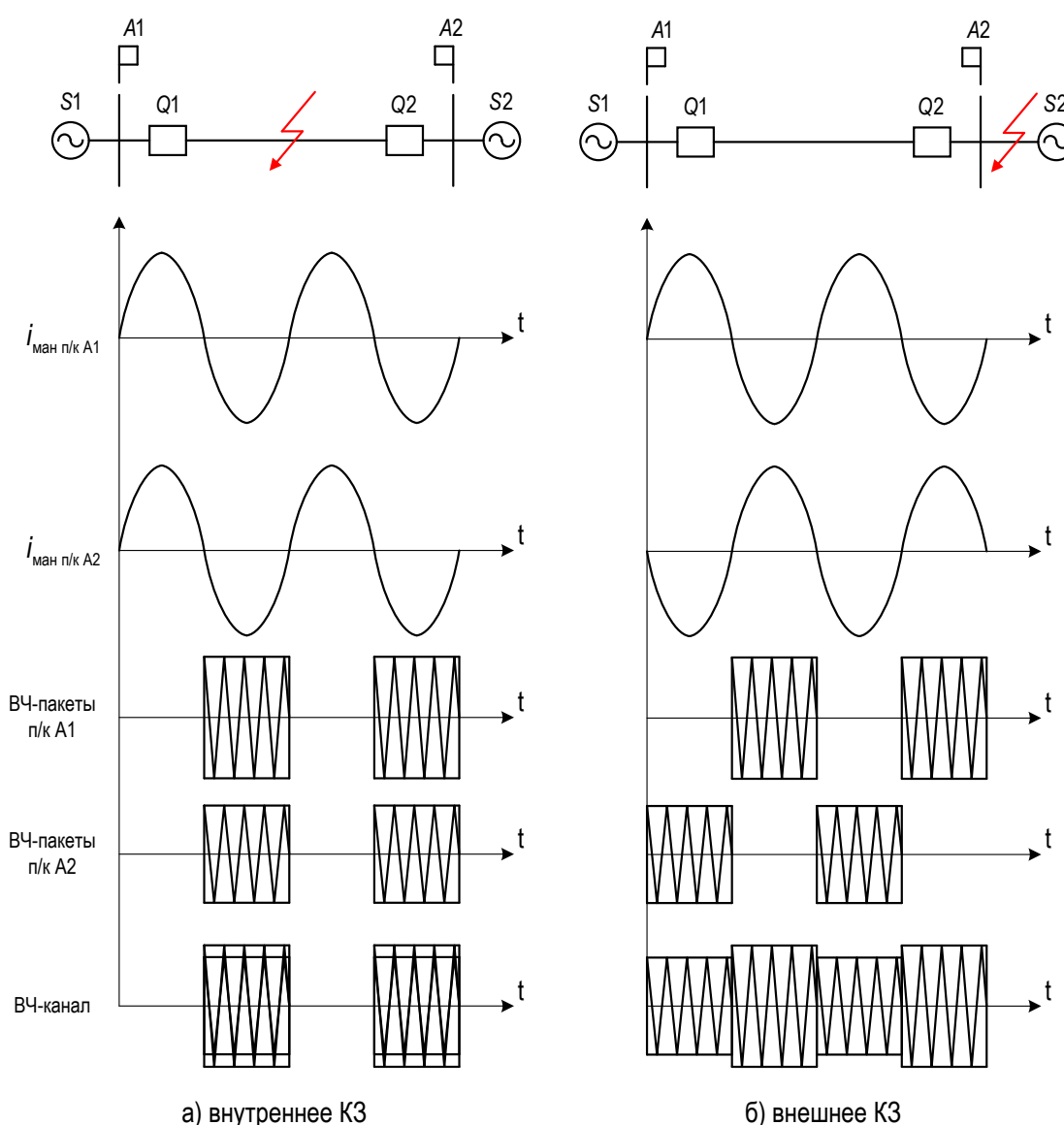


Рисунок 2.6 – Принцип действия ДФЗ

2.2.3.7 Длительность пауз, в принимаемом ВЧ-сигнале прямо зависит от величины угла сдвига фаз между токами манипуляции: чем меньше угол, тем длиннее паузы. Уставками ОСФ задается величина сдвига фаз между токами манипуляции, при которой защита блокируется или срабатывает. Предельное отклонение угла сдвига фаз от 180° , при котором защита ещё блокируется, называется углом блокировки.

2.2.3.8 Срабатывание ОСФ происходит при превышении разности фаз уставки угла блокировки. ОСФ выполнен трёхступенчатым, что позволяет реализовать зависимость времени срабатывания защиты от величины сдвига фаз. Первая ступень ОСФ срабатывает при фиксировании одной паузы в ВЧ-сигнале, превышающей уставку угла блокировки первой ступени. Вторая ступень – при двух последовательных превышениях уставки второй ступени. Третья ступень – при трех последовательных превышениях уставки третьей ступени. Углы блокировки задаются уставками «Угол блок. ОСФ-1», «Угол блок. ОСФ-2» и «Угол блок. ОСФ-3» соответственно.

2.2.3.9 Характеристика срабатывания ОСФ представлена на рисунке 2.7.

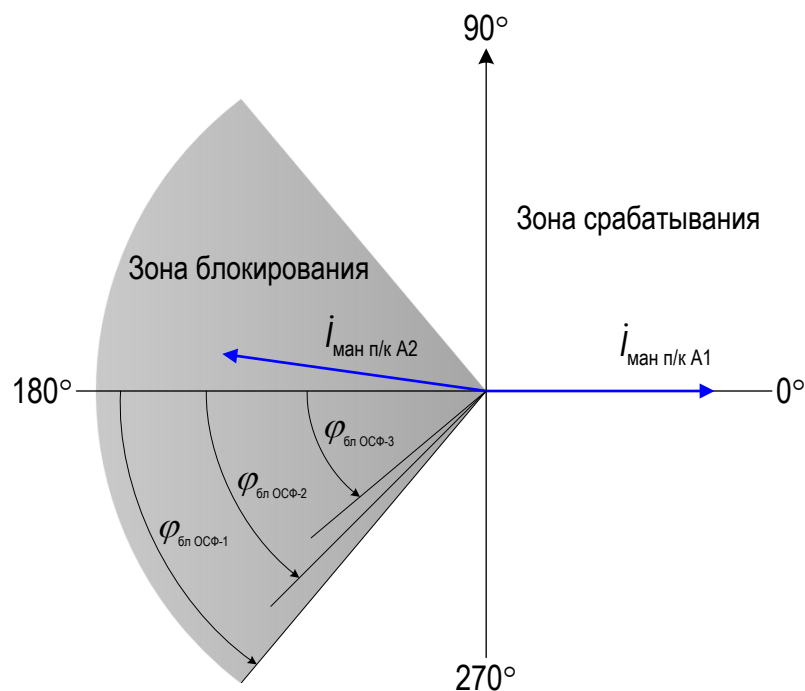


Рисунок 2.7 – Характеристика срабатывания ОСФ

2.2.3.10 Для компенсации расширения зоны блокировки, вызванного особенностями формирования сигнала «ВЧ ПРМ» в ВЧПП используется корректировка уставок углов блокировки ОСФ на величину компенсации, задаваемую уставкой «Удлинение ВЧ».

2.2.3.11 После срабатывания ОСФ осуществляется действие ДФЗ на отключение выключателя с регулируемой выдержкой времени «Тср ДФЗ». При одновременном срабатывании отключающих органов и появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ») ОСФ шунтируется, и защита действует на отключение выключателя без выдержки времени.

2.2.3.12 При подключении параллельных линий к общим шинам на обоих концах защита может сработать неселективно из-за реверса мощности. При повреждении на параллельной линии срабатывают блокирующие органы полуккомплектов, приводящие к выдаче ВЧ-передатчиком манипулированного ВЧ-сигнала. Одновременно срабатывают и отключающие органы, запускающие ОСФ. Однако срабатывания ОСФ и отключения неповрежденной линии не происходит, так как в данном режиме в ВЧ-канале присутствует сплошной сигнал. При каскадном отключении одного из выключателей параллельной линии возникает реверс мощности. Во время переходного процесса могут появиться паузы в ВЧ-сигнале, длительность которых достаточна для срабатывания ОСФ, что приведет к отключению неповрежденной линии. Для исключения такого режима реализована блокировка при реверсе мощности: при одновременном наличии сигнала от отключающих органов и отсутствии срабатывания ОСФ в течение времени, задаваемого уставкой «Тср блок. ДФЗ», срабатывает блокировка, которая продлевается на время, регулируемое уставкой «Тпрод блок. ДФЗ».

2.2.3.13 Действие ДФЗ на отключение также блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным

ключом «БСТО ДФЗ»;

- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от АПК»;

- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от Неиспр. ПП»;

- при переводе действия ДФЗ только на сигнал (от внешнего сигнала «Перевод на сигнал»).

2.2.3.14 В сетях с тяговой нагрузкой, где наблюдаются значительные небалансы токов обратной последовательности, рекомендуется применять блокирующие и отключающие органы по приращению токов прямой и обратной последовательностей.

2.2.3.15 Время срабатывания защиты (без учета срабатывания выходного реле и с учетом задержки на подключение ОСФ) на отключение на двухконцевых линиях при кратности соответствующих величин, равной 3, не более 35 мс.

2.2.3.16 Функциональная схема ДФЗ представлена на рисунке 2.8.

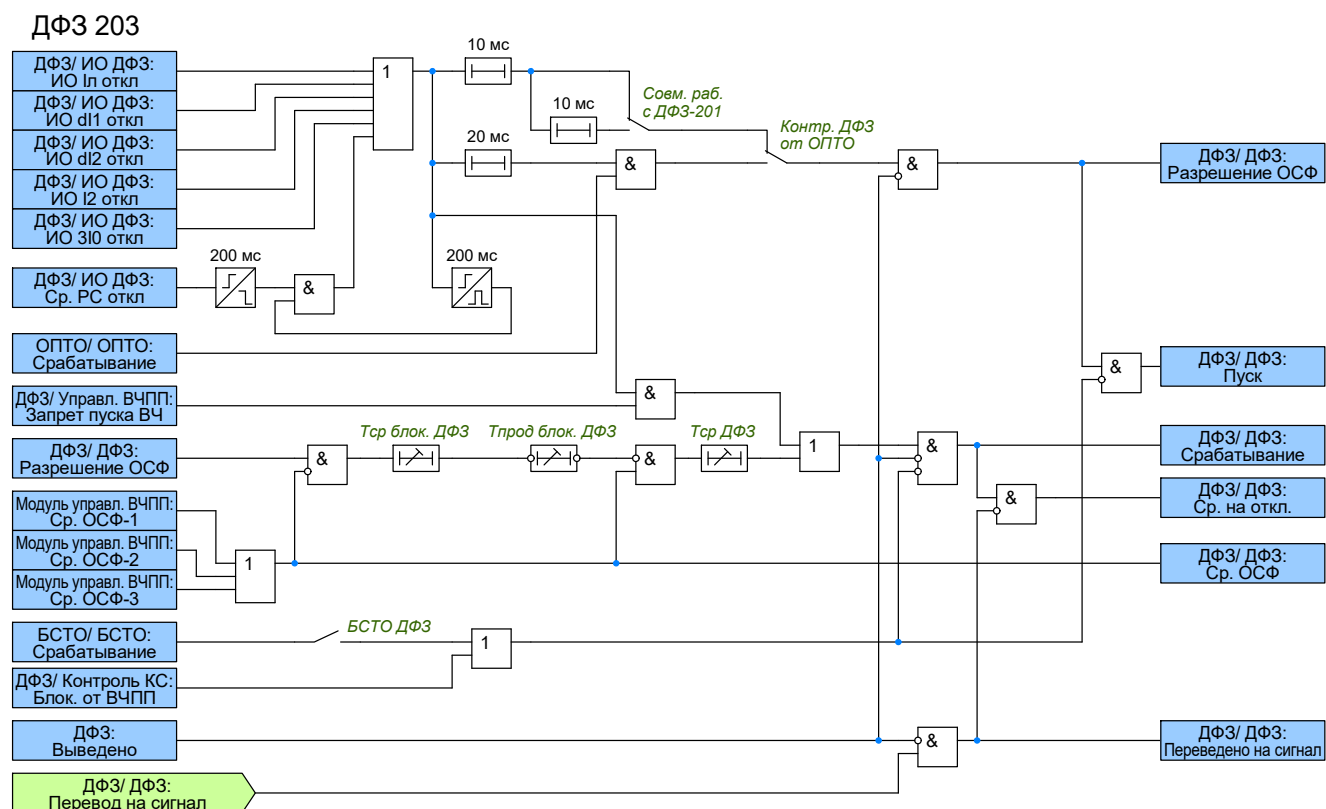


Рисунок 2.8 – Функциональная схема ДФЗ

2.2.3.17 Уставочные параметры функциональной схемы ДФЗ представлены в таблице А.1.

2.3 Направленная высокочастотная защита

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 Направленная высокочастотная защита (НВЧЗ) является быстродействующей защитой линии с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

2.3.1.2 НВЧЗ реализуется в виде полуккомплектов, устанавливаемых на концах линии, каждый из которых включает микропроцессорный терминал релейной защиты и комплект оборудования высокочастотной (ВЧ) связи, обеспечивающий формирование и приём ВЧ-сигналов по каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

2.3.1.3 НВЧЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности.

2.3.1.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при постановке линии под напряжение и включении в транзит при отсутствии КЗ;
- при внешних КЗ, в том числе при реверсе мощности;
- при синхронных качаниях и в режиме асинхронного хода;
- при КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаях) на линиях с ответвлениями;
- при бросках тока намагничивания трансформаторов без КЗ;
- при несимметрии токов, вызванной тяговой нагрузкой;
- при внешних КЗ с насыщением ТТ (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ).

2.3.1.5 Принцип действия НВЧЗ основан на сравнении направлений мощности по концам защищаемой линии, определяемых органом направления мощности обратной последовательности (ОНМОП) при несимметричных КЗ и направленным реле сопротивления при симметричных. Сравнение направлений мощности осуществляется косвенно – посредством обмена ВЧ-сигналами между полуккомплектами.

2.3.1.6 НВЧЗ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – действующие на пуск ВЧ-передатчика, и отключающие – действующие на отключение выключателя. В начальный момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу блокирующего ВЧ-сигнала на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется по отсутствию или наличию постоянного ВЧ-сигнала в канале связи.

2.3.1.7 Если повреждение находится в пределах защищаемой линии, то после срабатывания отключающих органов, имеющих более грубые уставки, ВЧ-передатчики каждого полуккомплекта останавливаются, при этом блокирующий ВЧ-сигнал снимается, и оба полуккомплекта действуют на отключение своих выключателей. Если повреждение находится вне защищаемой линии, «за спиной» одного из полуккомплектов, то в этом полуккомплекте отключающие органы не срабатывают, его ВЧ-передатчик остается в работе, и блокирующий ВЧ-сигнал продолжает передаваться по каналу связи, предотвращая срабатывание защиты обоих полуккомплектов.

2.3.1.8 Команда на пуск ВЧ-передатчика (логический сигнал «Пуск ВЧ») формируется при срабатывании блокирующих органов, отстроенных от нагрузочного режима. Блокирующие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- току обратной последовательности «ИО I2 блок НВЧЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок НВЧЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок НВЧЗ»;
- напряжению обратной последовательности «ИО U2 блок НВЧЗ»;
- сопротивлению «РС блок НВЧЗ».

2.3.1.9 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- току обратной последовательности «ИО I2 откл НВЧЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 откл НВЧЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 откл НВЧЗ»;
- напряжению обратной последовательности «ИО U2 откл НВЧЗ»;
- сопротивлению «РС откл НВЧЗ»;
- направлению мощности обратной последовательности «ОНМОП откл НВЧЗ»;
- току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2m откл НВЧЗ».

2.3.1.10 Измерительные органы НВЧЗ представлена на рисунке 2.9.

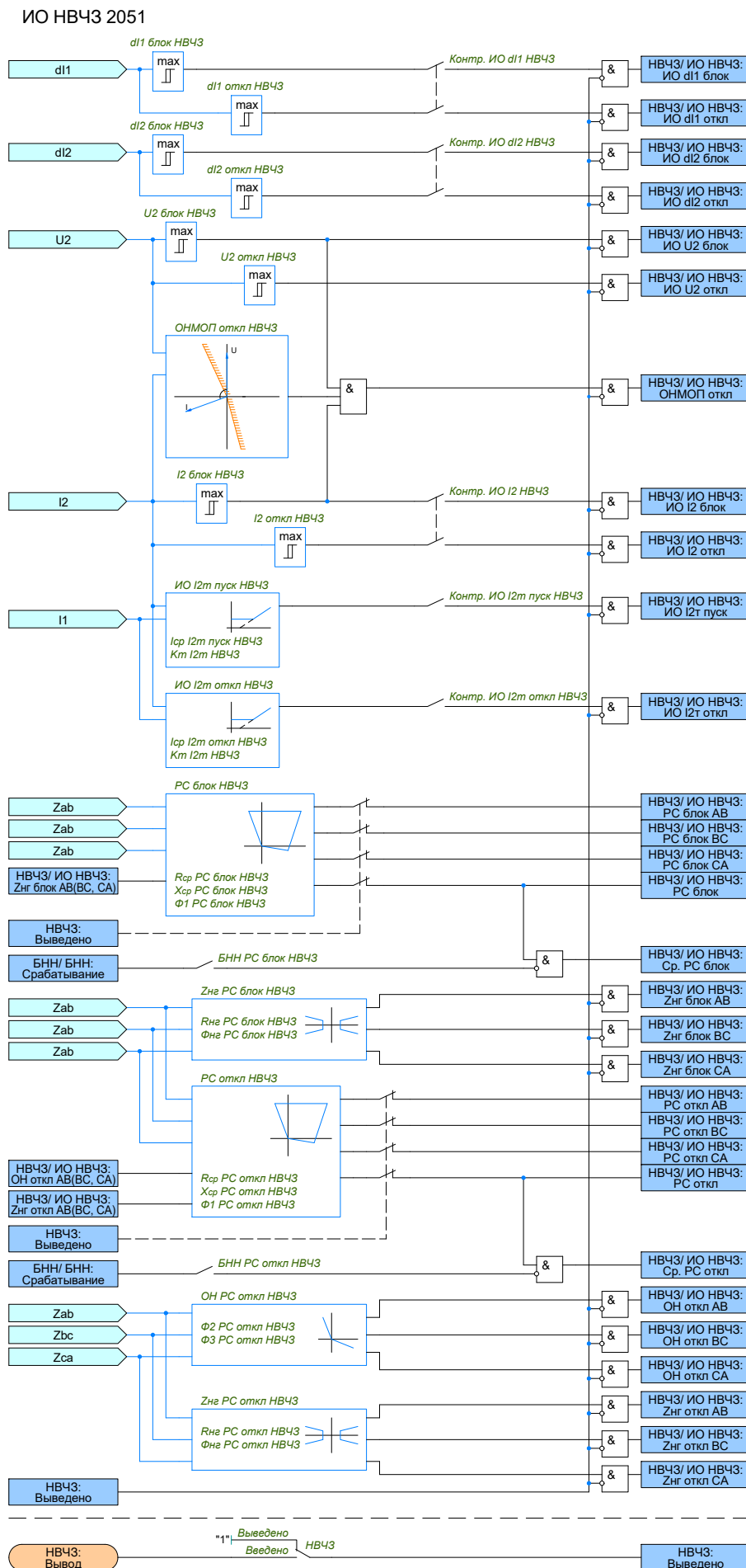


Рисунок 2.9 – Измерительные органы НВЧ3

2.3.1.11 Уставочные параметры измерительных органов НВЧ3 представлены в таблице А.3.

2.3.2 Блокирующие измерительные органы

2.3.2.1 Блокирующие органы по приращению токов прямой и обратной последовательностей рекомендуется применять в сетях с тяговой нагрузкой, для которых характерны значительные небалансы токов обратной последовательности. Время возврата этих органов составляет 250 мс.

2.3.2.2 Блокирующий орган по сопротивлению (блокирующее РС) имеет обратнаправленную характеристику срабатывания с охватом начала координат, которая задается уставками «**Рср РС блок НВЧЗ**», «**Хср РС блок НВЧЗ**» и «**Ф1 РС блок НВЧЗ**». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «**Рнг РС блок НВЧЗ**» и «**Фнг РС блок НВЧЗ**». Работа блокирующего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН РС блок НВЧЗ**».

2.3.2.3 Характеристика срабатывания блокирующего РС представлена на рисунке 2.10.

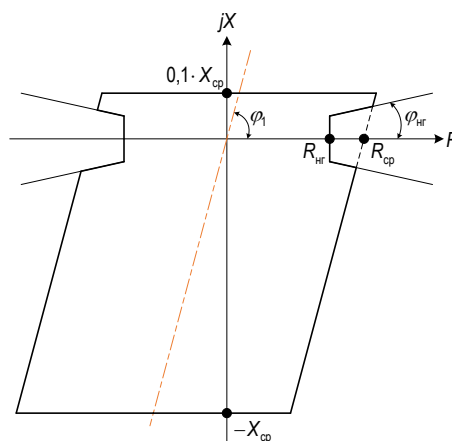


Рисунок 2.10 – Характеристика срабатывания блокирующего РС НВЧЗ

2.3.2.4 При подключении параллельных линий к общим шинам на обоих концах НВЧЗ может сработать неселективно из-за реверса мощности. В начальный момент повреждения на параллельной линии (линия W2) срабатывают блокирующие ИО полукомплектов A1 и A2, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчиков. Затем срабатывают отключающие ИО полукомплекта A2, но не срабатывают отключающие ИО полукомплекта A1, его ВЧ-передатчик остается в работе – наличие ВЧ-сигнала в канале связи предотвращает срабатывание НВЧЗ (см. рисунок 2.11, а).

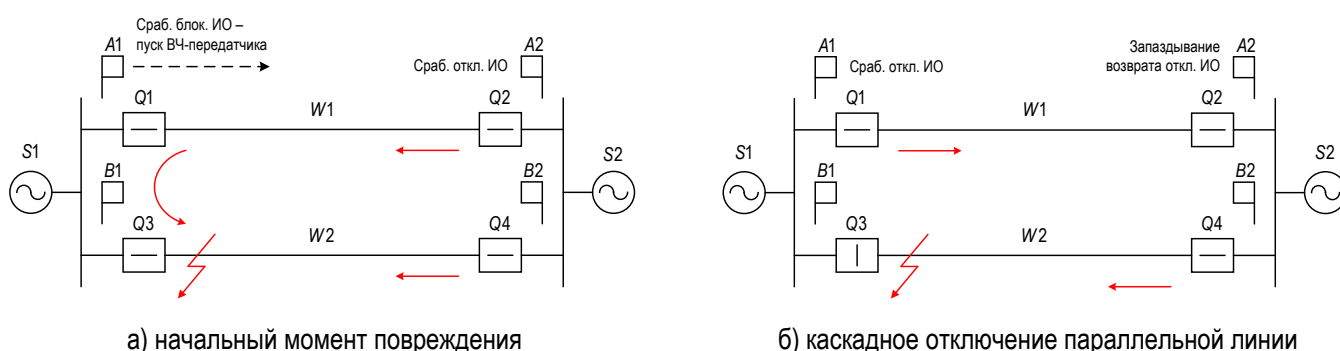


Рисунок 2.11 – Работа НВЧЗ в режиме реверса мощности

2.3.2.5 Однако при каскадном отключении линии W2 (выключатель Q3 отключится первым) происходит изменение направления тока и возникает реверс мощности. Во время переходного процесса может возникнуть ситуация, при которой отключающие ИО полукомплекта A1 срабатывают, а полукомплекта A2 ещё не сброшены (см. рисунок 2.11, б). Отсутствие ВЧ-сигнала в канале связи приведёт к отключению неповрежденной линии. Для исключения такого режима сигнал пуска ВЧ-передатчика от блокирующих органов продлевается на время, задаваемое уставкой «**Тпрод блок. НВЧЗ**», если пуск был в течение времени, определяемого уставкой «**Тср. блок. НВЧЗ**».

2.3.2.6 Пуск ВЧ-передатчика от блокирующих органов снимается при срабатывании отключающего РС или отключающего ОНМОП.

2.3.2.7 В устройстве предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной

сигнал ФСУ «Ручной пуск ВЧ». Ручной пуск разрешается только при отсутствии срабатывания блокирующих органов (кроме ИО U2 блок НВЧЗ) или отключающего реле сопротивления.

2.3.2.8 Кроме того, пуск ВЧ-передатчика осуществляется в следующих случаях:

- при любых операциях с выключателями (при оперативных переключениях и в циклах АПВ) от входных сигналов ФСУ «Коммутация В1» и «Коммутация В2» с выдержкой времени на возврат, равной 250 мс. Это необходимо для исключения излишней работы защиты из-за разновременности включения фаз выключателя;
- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «БСТО НВЧЗ»;

«БСТО НВЧЗ»;

- при выявлении неисправности в цепях напряжения, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при БНН»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «Внешний пуск ВЧ»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. НВЧЗ от АПК»;

при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. НВЧЗ от Неиспр. ПП»;

- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при неискр. терм.»;

- при выводе терминала или функции НВЧЗ из работы, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при выводе».

2.3.2.9 Пуск ВЧ-передатчика снимается при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ»). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал «Запрет пуска ВЧ» формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ «Останов ВЧ»);
- при приеме внешнего сигнала «Останов ВЧ внеш.». Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Прием Ср. ДЗШ»), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

2.3.2.10 Однако пуск ВЧ-передатчика при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции НВЧЗ из работы не блокируется от сигнала «Запрет пуска ВЧ».

2.3.2.11 Функциональная схема управления ВЧПП (НВЧЗ) представлена на рисунке 2.12.

Управление ВЧПП 2071

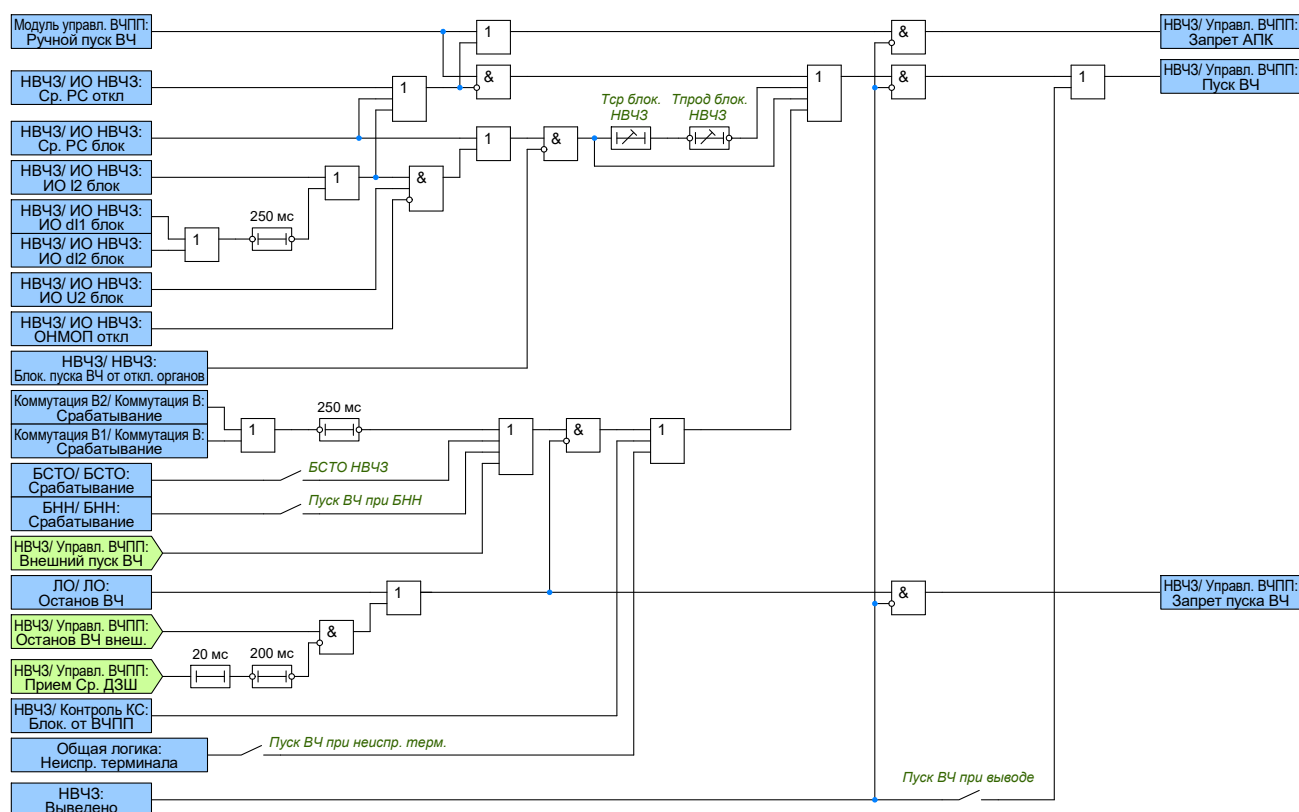


Рисунок 2.12 – Функциональная схема управления ВЧПП (НВЧЗ)

2.3.2.12 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы «Контакт АПК» и «Неиспр. ПП». Наличие сигнала «Контакт АПК», свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. КС». При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих органов или отключающего реле сопротивления формируется сигнал «Запрет АПК», блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала «Вывод АПК». При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. ПП». При введенных положениях программных ключей «Блок. НВЧЗ от АПК» и «Блок. НВЧЗ от Неиспр. ПП» дополнительно формируется сигнал «Блок. от ВЧПП», который действует на вывод НВЧЗ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

2.3.2.13 Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи представлена на рисунке 2.13.

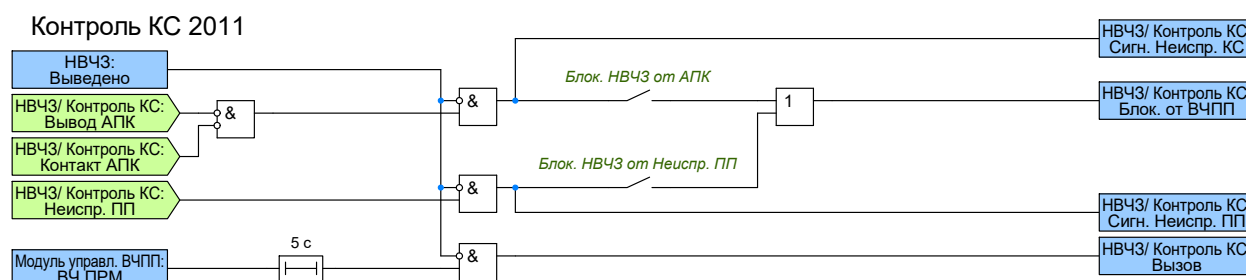


Рисунок 2.13 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

2.3.2.14 Обеспечивается формирование сигнала «Вызов» при приеме ВЧ-сигнала, длительность которого превышает 5 с.

2.3.2.15 Уставочные параметры функциональной схемы управления ВЧПП (НВЧЗ) и схемы контроля ВЧ-канала связи представлены в таблице А.3.

2.3.3 Отключающие измерительные органы

2.3.3.1 При несимметричных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от ОНМОП, работа которого подтверждается срабатыванием органов по току обратной последовательности или по приращениям токов прямой и обратной последовательностей, а также органа по напряжению обратной последовательности. Отключающие органы по приращениям токов прямой и обратной последовательностей рекомендуется применять в сетях с тяговой нагрузкой, для которых характерны значительные небалансы токов обратной последовательности. Время возврата этих органов составляет 150 мс.

2.3.3.2 Угол максимальной чувствительности ОНМОП равен 110° . Порог чувствительности ОНМОП определяется уставками срабатывания блокирующих органов по току и напряжению обратной последовательности.

2.3.3.3 При симметричных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от отключающего РС, для которого предусмотрена отдельная логика блокировки при качаниях.

2.3.3.4 Характеристика срабатывания отключающего РС представлена на рисунке 2.14.

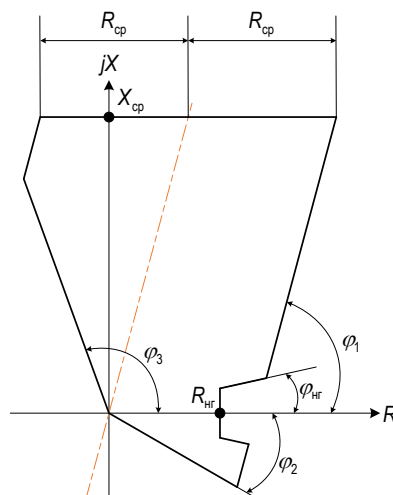


Рисунок 2.14 – Характеристика срабатывания отключающего РС НВЧЗ

2.3.3.5 Ввод в работу отключающего РС (логический сигнал «Ввод РС откл от БК») осуществляется от срабатывания блокирующих органов по приращению токов прямой или обратной последовательностей или пускового органа по току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2т пуск НВЧЗ» на время, задаваемое уставкой «Тввода РС откл». Факт формирования разрешающего сигнала «Ввод РС откл от БК» подхватывается RS-триггером на время, определяемое уставкой «Тбл повт. ввода РС откл», в течение которого запрещается повторный ввод отключающего РС. Блокировка повторного ввода отключающего РС может быть сброшена при отключении выключателя при введенном программном ключе «Сброс БК НВЧЗ от РПО».

2.3.3.6 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания, которая задается уставками «Рсп РС откл НВЧЗ», «Хсп РС откл НВЧЗ» и «Ф1 РС откл НВЧЗ». Углы наклона характеристики срабатывания органа направленности, обеспечивающего направленность РС, задаются уставками «Ф2 ОН РС откл НВЧЗ» и «Ф3 ОН РС откл НВЧЗ». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «Рнг РС откл НВЧЗ» и «Фнг РС откл НВЧЗ». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «БНН РС откл НВЧЗ».

2.3.3.7 Отключающий орган по току обратной последовательности с торможением от тока прямой «ИО I2т откл НВЧЗ» используется при работе на длинных линиях, питаемых мощной системой, в случае недостаточной чувствительности отключающего органа по напряжению обратной последовательности. Действие «ИО I2т откл НВЧЗ» на отключение разрешается только при отсутствии срабатывания отключающего органа по напряжению обратной последовательности.

2.3.3.8 Характеристика срабатывания «ИО I2т пуск НВЧЗ», используемого в логике БК, и «ИО I2т откл НВЧЗ» в общем виде показана на рисунке 2.15. Порог срабатывания горизонтального участка задается соответствующими уставками «Iср I2т пуск НВЧЗ» и «Iср I2т откл НВЧЗ». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $I_{НОМ}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения. Коэффициент торможения является общим для обоих органов и задается уставкой «Кт I2т НВЧЗ».

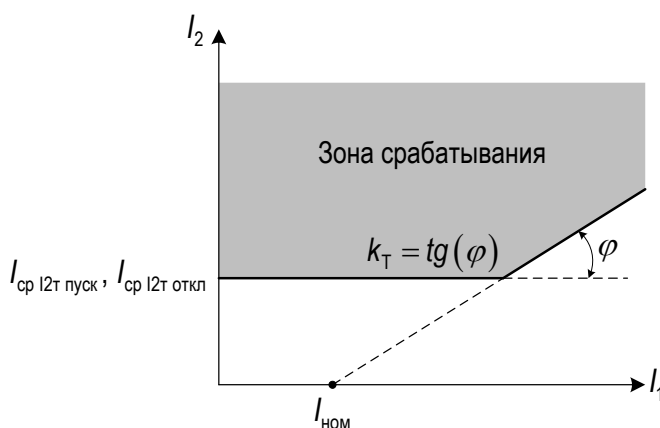


Рисунок 2.15 – Характеристика срабатывания ИО тока обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности

2.3.3.9 После срабатывания отключающих органов осуществляется действие НВЧЗ на отключение выключателя. Для согласования разновременности срабатывания блокирующих органов полукомплектов защиты на противоположных концах линии предусмотрена выдержка времени «Тсогл НВЧЗ» на подготовку цепи отключения после срабатывания отключающих органов. Выдержка времени на срабатывание защиты «Тср НВЧЗ» выполнена с функцией сброса набора времени при приеме блокирующего ВЧ-сигнала и останова набора времени при кратковременных помехах в ВЧ-сигнале. Допустимая длительность указанных помех составляет 2 мс.

2.3.3.10 Для предотвращения ложного срабатывания НВЧЗ при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). При введенном программном ключе «Контр. НВЧЗ от ОПТО» подготовка цепи отключения разрешается только при наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО.

2.3.3.11 Для обеспечения надежного действия защиты при включении линии на короткое замыкание

или при неуспешном АПВ в устройстве предусмотрена функция ускорения при включении выключателя. В этом режиме защита действует на отключение без учета наличия блокирующего ВЧ-сигнала в канале связи и без выдержки времени. Так как при включении выключателя осуществляется пуск ВЧ-передатчика (от входных сигналов ФСУ «Коммутация В1» и «Коммутация В2», что описано выше), действие с ускорением возможно только с включаемого конца защищаемой линии. Ускорение защиты вводится программным ключом **«Уск. НВЧ3 при вкл. В»**. Действие на отключение осуществляется при срабатывании блокирующего или отключающего РС либо отключающих токовых органов при наличии сигнала разрешения автоматического ускорения «Ввод АУ». Также дополнительно контролируется подтверждение наличия КЗ на ЛЭП от ОПТО.

2.3.3.12 Действие НВЧ3 на отключение подхватывается от срабатывания блокирующего или отключающего РС либо блокирующих токовых органов.

2.3.3.13 Действие НВЧ3 на отключение блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным ключом **«БСТО НВЧ3»**;
- при выводе терминала или функции НВЧ3 из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ **«Блок. НВЧ3 от АПК»**;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ **«Блок. НВЧ3 от Неиспр. ПП»**;
- при переводе действия НВЧ3 только на сигнал (от внешнего сигнала **«Перевод на сигнал»**).

2.3.3.14 Функциональная схема НВЧ3 представлена на рисунке 2.16.

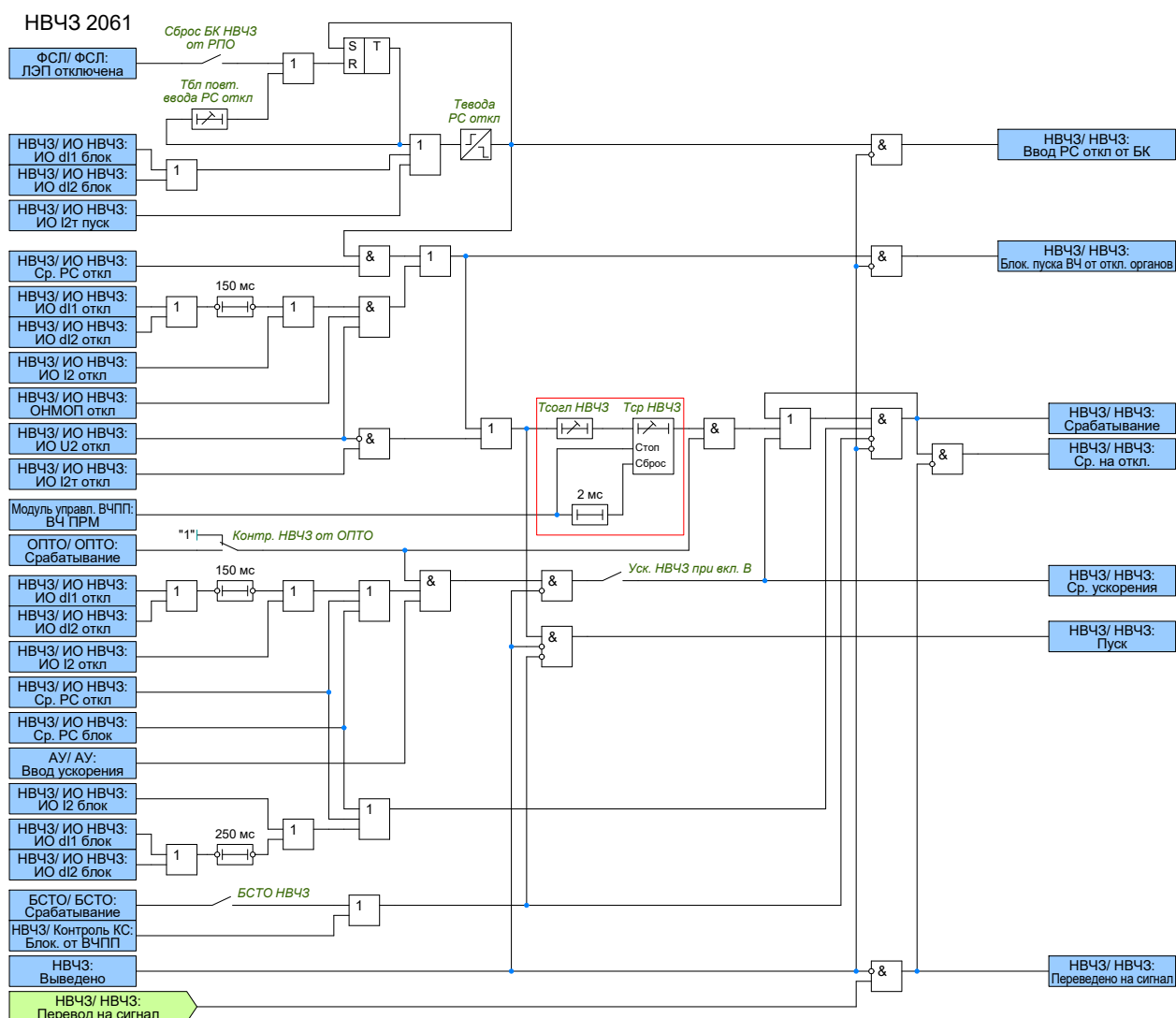


Рисунок 2.16 – Функциональная схема НВЧ3

2.3.3.15 Уставочные параметры функциональной схемы НВЧ3 представлены в таблице А.3.

2.4 Высоочастотная блокировка

2.4.1 Общие сведения

2.4.1.1 Высоочастотная блокировка (ВЧБ) является быстродействующей защитой линии с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

2.4.1.2 ВЧБ реализуется в виде полукомплектов, устанавливаемых на концах линии, каждый из которых включает микропроцессорный терминал релейной защиты и комплект оборудования высоочастотной (ВЧ) связи, обеспечивающий формирование и приём ВЧ-сигналов по каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

2.4.1.3 Принцип действия ВЧБ основан на сравнении направлений мощности по концам защищаемой линии, определяемых органом направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) при однофазных КЗ и направленным реле сопротивления при междофазных. Сравнение направлений мощности осуществляется косвенно – посредством обмена ВЧ-сигналами между полукомплектами.

2.4.1.4 ВЧБ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – действующие на пуск ВЧ-передатчика, и отключающие – действующие на отключение выключателя.

2.4.1.5 Измерительные органы ВЧБ представлена на рисунке 2.17.

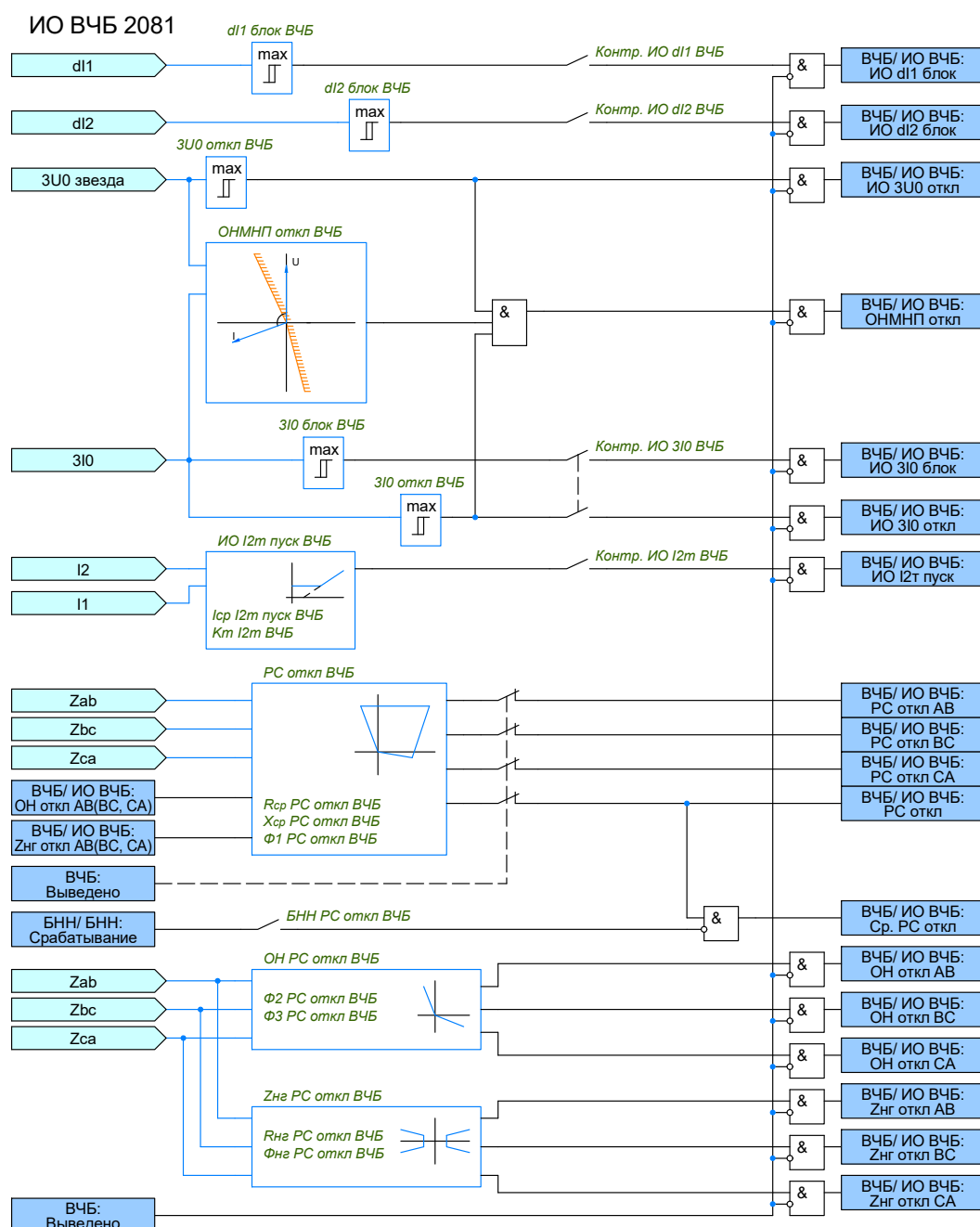


Рисунок 2.17 – Измерительные органы ВЧБ

2.4.1.6 Уставочные параметры измерительных органов ВЧБ представлены в таблице А.4.

2.4.1.7 В начальный момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу блокирующего ВЧ-сигнала на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется по отсутствию или наличию постоянного ВЧ-сигнала в канале связи.

2.4.1.8 Если повреждение находится в пределах защищаемой линии, то после срабатывания отключающих органов, имеющих более грубые уставки, ВЧ-передатчики каждого полукомплекта останавливаются, при этом блокирующий ВЧ-сигнал снимается, и оба полукомплекта действуют на отключение своих выключателей. Если повреждение находится вне защищаемой линии, «за спиной» одного из полукомплектов, то в этом полукомплекте отключающие органы не срабатывают, его ВЧ-передатчик остается в работе, и блокирующий ВЧ-сигнал продолжает передаваться по каналу связи, предотвращая срабатывание защиты обоих полукомплектов.

2.4.2 Блокирующие измерительные органы

2.4.2.1 Логика ВЧБ предусматривает ненаправленный пуск ВЧ-передатчика (независимо от направления мощности короткого замыкания). Команда на пуск ВЧ-передатчика (логический сигнал «Пуск ВЧ от ВЧБ») формируется при срабатывании блокирующих органов, которые имеют независимые настройки их уставок. При однофазных КЗ пуск ВЧ-передатчика осуществляется от блокирующего органа по току нулевой последовательности «ИО 3I0 блок ВЧБ». При междуфазных КЗ пуск выполняется от органов локальной логики БК (логический сигнал «Пуск ВЧ от БК ВЧБ»), а именно:

- по приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок ВЧБ»;
- по приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок ВЧБ»;
- по току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2m пуск ВЧБ».

2.4.2.2 Пуск ВЧ-передатчика от «ИО 3I0 блок ВЧБ» продлевается на время, регулируемое уставкой «Тв ИО 3I0 блок ВЧБ». А минимальное время пуска ВЧ-передатчика от органов БК определяется выдержкой времени «Тбл повт. ввода РС откл».

2.4.2.3 Пуск ВЧ-передатчика от блокирующих органов снимается при срабатывании отключающих ИО или при отключении выключателей защищаемой линии, если в течение последних 200 мс не было срабатывания ДЗШ.

2.4.2.4 В устройстве также предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной сигнал ФСУ «Ручной пуск ВЧ». Ручной пуск разрешается только при отсутствии срабатывания блокирующих или отключающих органов.

2.4.2.5 Кроме того, пуск ВЧ-передатчика осуществляется в следующих случаях:

- при любых операциях с выключателями (при оперативных переключениях и в циклах АПВ) от входных сигналов ФСУ «Коммутация В1» и «Коммутация В2» с выдержкой времени на возврат, равной 250 мс. Это необходимо для исключения излишней работы защиты из-за разновременности включения фаз выключателя;
- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «БСТО ВЧБ»;

- при выявлении неисправности в цепях напряжения, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при БНН»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «Внешний пуск ВЧ»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ВЧБ от АПК»;

- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП»;

- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при неискр. терм.»;

- при выводе терминала или функции ВЧБ из работы, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при выводе».

2.4.2.6 Пуск ВЧ-передатчика снимается при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ от ВЧБ»). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал «Запрет пуска ВЧ от ВЧБ» формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ «Останов ВЧ»);
- при приеме внешнего сигнала «Останов ВЧ внеш.». Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Прием ср. ДЗШ»), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

2.4.2.7 Однако пуск ВЧ-передатчика при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции ВЧБ из работы не блокируется от сигнала

«Запрет пуска ВЧ от ВЧБ».

2.4.2.8 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы «Контакт АПК» и «Неиспр. ВЧПП». Наличие сигнала «Контакт АПК», свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал «Сигн. неисправ. КС». При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих или отключающих органов формируется сигнал «Запрет АПК от ВЧБ», блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала «Вывод АПК». При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. ПП». При введенных положениях программных ключей «Блок. ВЧБ от АПК» и «Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП» дополнительно формируется сигнал «Блок. ВЧБ от ВЧПП», который действует на вывод ВЧБ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

2.4.2.9 Обеспечивается формирование сигнала «Вызов от ВЧБ» при приеме ВЧ-сигнала, длительность которого превышает 5 с.

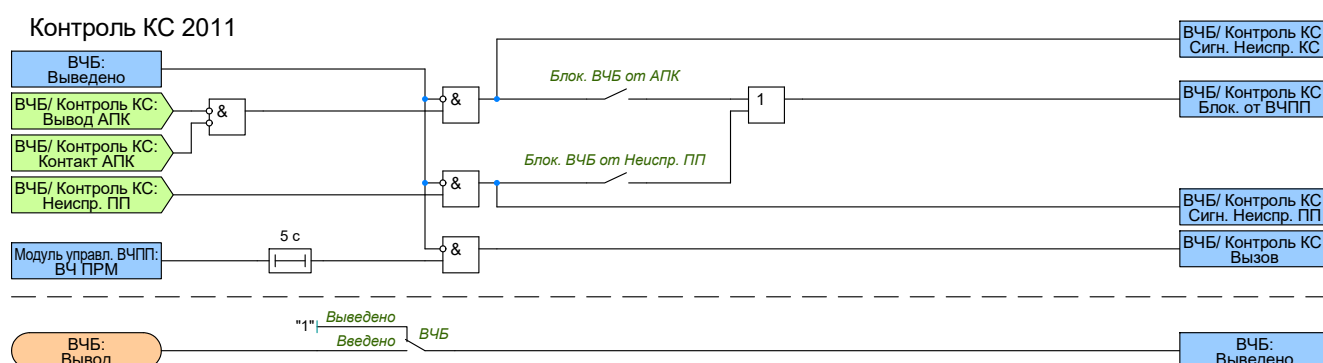


Рисунок 2.18 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

2.4.3 Отключающие измерительные органы

2.4.3.1 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- по сопротивлению «РС откл ВЧБ»;
- направлению мощности нулевой последовательности «ОНМНП откл ВЧБ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 откл ВЧБ»;
- напряжению нулевой последовательности «ИО 3U0 откл ВЧБ».

2.4.3.2 При однофазных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от ОНМНП, работа которого подтверждается срабатыванием отключающего органа по току нулевой последовательности. Предусмотрена возможность блокировки отключающего органа по току нулевой последовательности при выявлении броска намагничивающего тока – вводится программным ключом «Блок. ИО 3I0 откл при БНТ».

2.4.3.3 Угол максимальной чувствительности ОНМНП равен 110°. Порог чувствительности ОНМНП определяется уставками срабатывания отключающих органов по току и напряжению нулевой последовательности.

2.4.3.4 ОНМНП может излишне срабатывать в кратковременном неполнофазном режиме, вызванном неодновременностью замыкания фаз выключателя при его включении, что приведёт к излишнему срабатыванию защиты. Для предотвращения указанного излишнего срабатывания предусмотрена блокировка действия ОНМНП при включении выключателя – вводится программным ключом «Вывод ОНМНП при включении». Время вывода регулируется уставкой «Т вывода ОНМНП при включении».

2.4.3.5 При междупазных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от отключающего РС, для которого предусмотрена отдельная логика блокировки при качаниях. Ввод в работу отключающего РС (логический сигнал «Ввод РС откл ВЧБ от БК») осуществляется от срабатывания блокирующих органов по приращениям токов прямой или обратной последовательностей или пускового органа по току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2т пуск ВЧБ» на время, задаваемое уставкой «Т ввода РС откл». Факт формирования разрешающего сигнала «Ввод РС откл ВЧБ от БК» подхватывается RS-триггером на время, определяемое уставкой «Тбл повт. ввода РС откл», в течение которого запрещается повторный ввод отключающего РС. Блокировка повторного ввода отключающего РС может быть сброшена при отключении выключателя при введенном программном ключе «Сброс БК ВЧБ от РПО».

2.4.3.6 Характеристика срабатывания «ИО I2т пуск ВЧБ», используемого в логике БК, представлена

на рисунке на рисунке 2.19. Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «**l_{сп} l2т пуск ВЧБ**». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $I_{\text{НОМ}}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «**Кт l2т ВЧБ**».

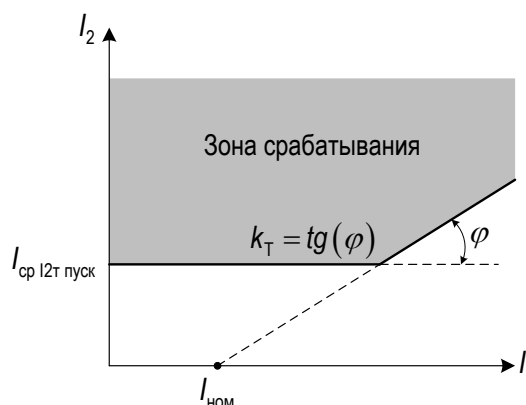


Рисунок 2.19 – Характеристика срабатывания ИО тока обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности

2.4.3.7 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания, которая задается уставками «**R_{сп} РС откл ВЧБ**», «**X_{сп} РС откл ВЧБ**» и «**Ф1 РС откл ВЧБ**». Углы наклона характеристики срабатывания органа направленности, обеспечивающего направленность РС, задаются уставками «**Ф2 ОН РС откл ВЧБ**» и «**Ф3 ОН РС откл ВЧБ**». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «**R_{нг} РС откл ВЧБ**» и «**Ф_{нг} РС откл ВЧБ**». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН РС откл ВЧБ**».

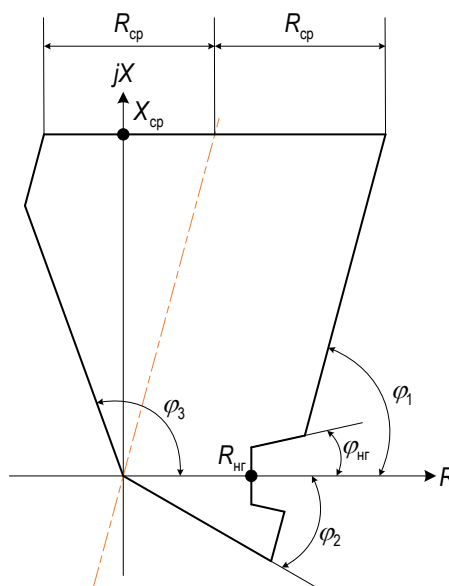


Рисунок 2.20 – Характеристика срабатывания отключающего РС ВЧБ

2.4.3.8 При внешних замыканиях (например, при двухфазном замыкании на землю на обходной связи) распределение токов в защищаемой линии может оказаться таковым, что возможно одновременное действие на останов ВЧ-передатчика от ОНМНП на одном конце линии и отключающего РС на другом. Отсутствие блокирующего ВЧ-сигнала приведет к излишнему срабатыванию защиты и отключению неповрежденной линии.

2.4.3.9 Для исключения ложной работы защиты в таком режиме предусмотрена блокировка отключающего РС при срабатывании отключающих органов по току и напряжению нулевой последовательности. Вариант действия блокировки выбирается программным переключателем «**Блок. РС откл от ИО**», имеющим 4 положения:

- 3I0 – отключающее РС блокируется при срабатывании «ИО 3I0 откл ВЧБ»;
- 3U0 – отключающее РС блокируется при срабатывании «ИО 3U0 откл ВЧБ»;

- 3I0 или 3U0 – отключающее РС блокируется при срабатывании «ИО 3I0 откл ВЧБ» или «ИО 3U0 откл ВЧБ»;
- 3I0 или 3U0 – отключающее РС блокируется при одновременном срабатывании «ИО 3I0 откл ВЧБ» и «ИО 3U0 откл ВЧБ».

2.4.3.10 После срабатывания отключающих органов осуществляется действие ВЧБ на отключение выключателя. Для согласования разновременности срабатывания блокирующих органов полукомплектов защиты на противоположных концах линии предусмотрена выдержка времени «Тсогл ВЧБ» на подготовку цепи отключения после срабатывания отключающих органов. Выдержка времени на срабатывание защиты «Тср ВЧБ» выполнена с функцией сброса набора времени при приеме блокирующего ВЧ-сигнала и останова набора времени при кратковременных помехах в ВЧ-сигнале. Допустимая длительность указанных помех составляет 2 мс. Выдержка времени «Тсогл ВЧБ» также вносит задержку в цепь останова ВЧ-передатчика от отключающих органов.

2.4.3.11 Действие ВЧБ на отключение блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным ключом «БСТО ВЧБ»;
- при выводе терминала или функции ВЧБ из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ВЧБ от АПК»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП»;
- при переводе действия ВЧБ только на сигнал (от внешнего сигнала «Перевод ВЧБ на сигнал»).

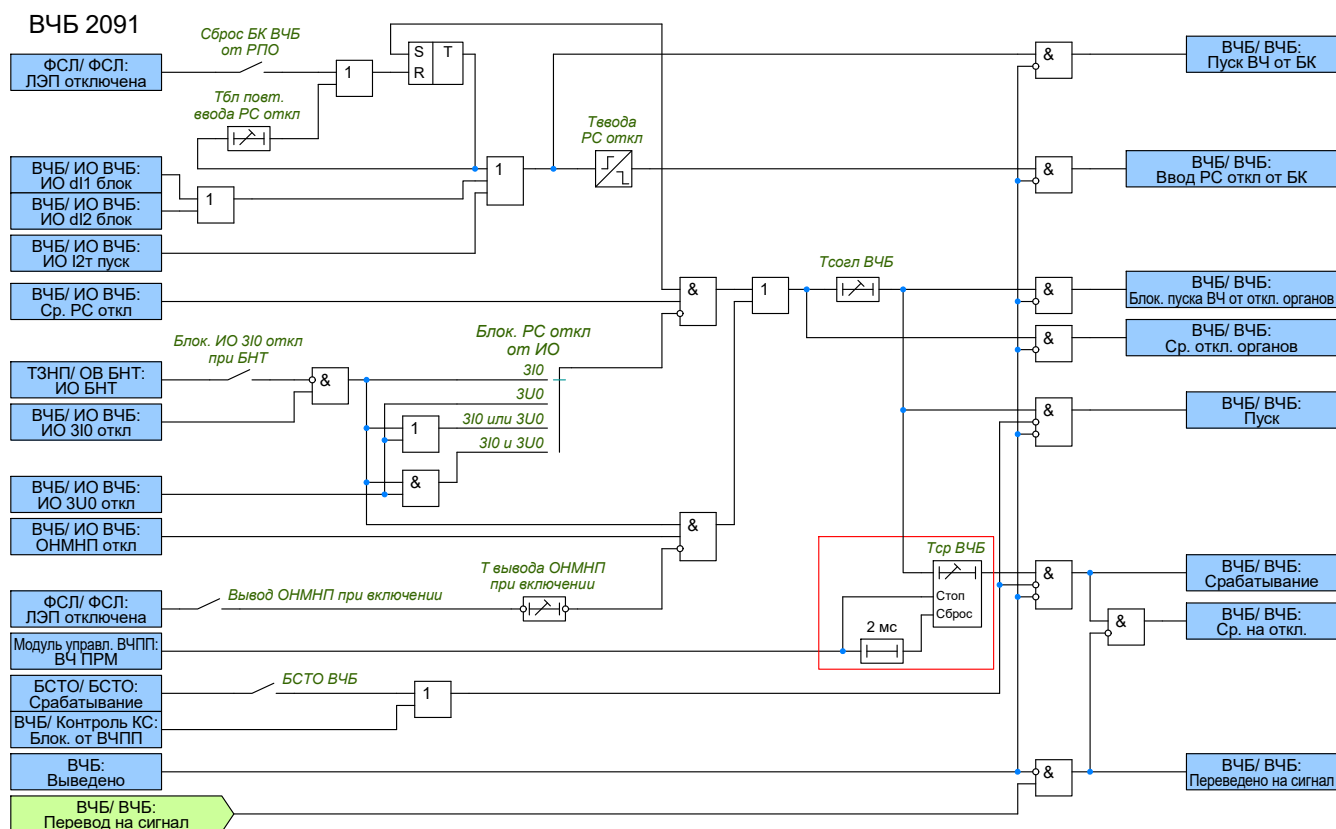


Рисунок 2.21 – Функциональная схема ВЧБ

Управление ВЧПП 2101

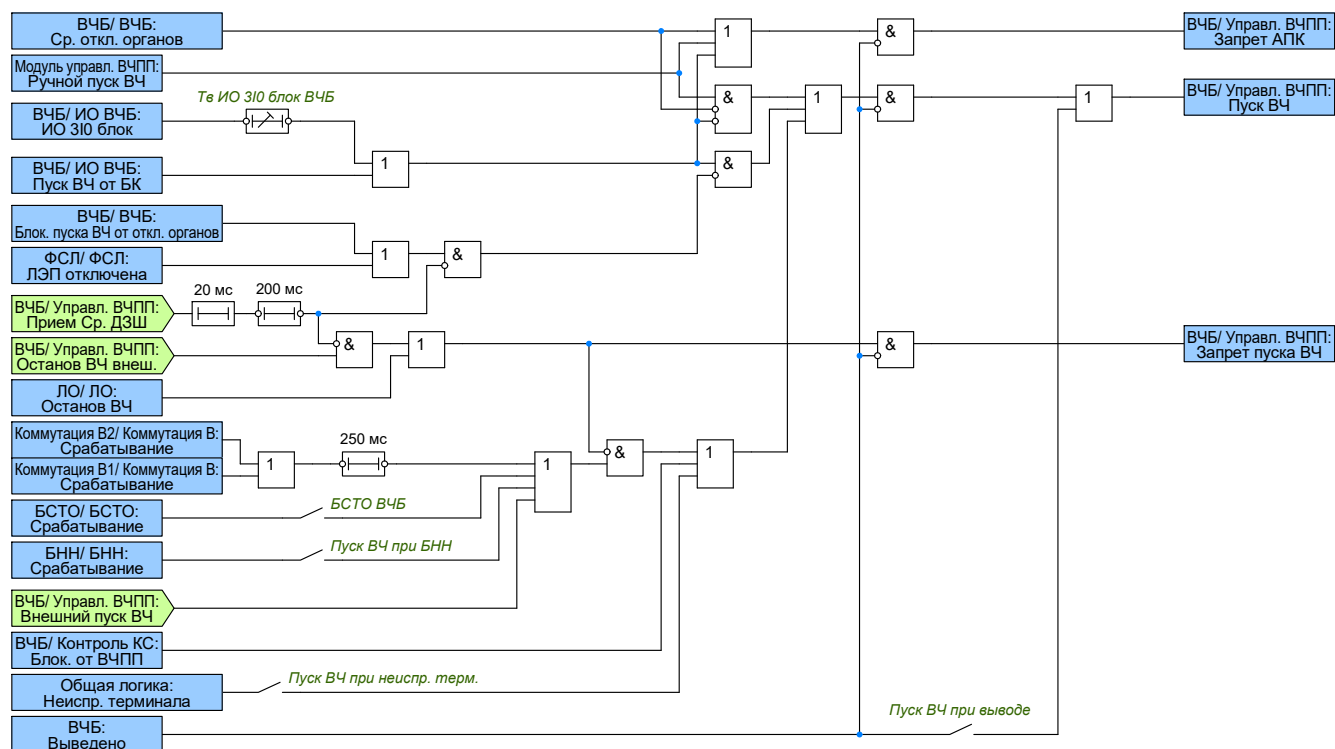


Рисунок 2.22 – Функциональная схема управления ВЧПП (ВЧБ)

Приложение А (обязательное) Уставочные параметры устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Уставки ДФЗ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДФЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДФЗ				
ДФЗ	ДФЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО ДФЗ	БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—
Контроль КС				
Блок. от АПК	Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—
Блок. от Неиспр. ПП	Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—
ИО ДФЗ				
Контр. ИО Iл ДФЗ	Контр. ИО Iл ДФЗ	Введено Выведено	—	—
Iл блок ДФЗ	Iл блок ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Iл откл ДФЗ	Iл откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО dI1 ДФЗ	Контр. ИО dI1 ДФЗ	Введено Выведено	—	—
dI1 блок ДФЗ	dI1 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01
dI1 откл ДФЗ	dI1 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО dI2 ДФЗ	Контр. ИО dI2 ДФЗ	Введено Выведено	—	—
dI2 блок ДФЗ	dI2 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01
dI2 откл ДФЗ	dI2 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО I2 ДФЗ	Контр. ИО I2 ДФЗ	Введено Выведено	—	—
I2 блок ДФЗ	I2 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01
I2 откл ДФЗ	I2 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО 3I0 ДФЗ	Контр. ИО 3I0 ДФЗ	Введено Выведено	—	—
3I0 блок ДФЗ	3I0 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01
3I0 откл ДФЗ	3I0 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Rcp PC откл ДФЗ	Rcp PC откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Xcp PC откл ДФЗ	Xcp PC откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Ф1 PC откл ДФЗ	Ф1 PC откл ДФЗ	30 ... 85		1,0
Rng PC откл ДФЗ	Rng PC откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фнг PC откл ДФЗ	Фнг PC откл ДФЗ	5 ... 70		1,0
БНН PC откл ДФЗ	БНН PC откл ДФЗ	Введено Выведено	—	—
ДФЗ				
Совм. раб. с ДФЗ-201	Совм. раб. с ДФЗ-201	Введено Выведено	—	—
Контр. ДФЗ от ОПТО	Контр. ДФЗ от ОПТО	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—
Тср блок. ДФЗ	Тср блок. ДФЗ	0 ... 300000		5
Тпрод блок. ДФЗ	Тпрод блок. ДФЗ	0 ... 300000		5

Продолжение таблицы А.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тср ДФЗ	Тср ДФЗ	0 ... 300000		5
Управл. ВЧПП				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при неискр. терм.	Пуск ВЧ при неискр. терм.	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при выводе	Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—

Уставки модуля управления ВЧПП представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки модуля управления ВЧПП

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Модуль управл. ВЧПП				
Кман.	Кман.	1,00 ... 10,00		0,01
Угол блок. ОСФ-1	Угол блок. ОСФ-1	0 ... 180		1,0
Угол блок. ОСФ-2	Угол блок. ОСФ-2	0 ... 180		1,0
Угол блок. ОСФ-3	Угол блок. ОСФ-3	0 ... 180		1,0
Удлинение ВЧ	Удлинение ВЧ	0 ... 3000	мкс	1
Доворот ОМ	Доворот ОМ	-90 ... 90		1,0
Сдвиг ман.	Сдвиг ман.	-0,50 ... 0,50		0,01
Инверс. ОМ	Инверс. ОМ	Введено Выведено	—	—
Совм. раб. ДФЗ-201	Совм. раб. ДФЗ-201	Введено Выведено	—	—
ВЧ канал	ВЧ канал	A B C	—	—
Инв. ВЧ ПРМ	Инв. ВЧ ПРМ	Введено Выведено	—	—

Уставки НВЧЗ представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки НВЧЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
НВЧЗ				
НВЧЗ	НВЧЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО НВЧЗ	БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—
Управл. ВЧПП				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при БНН	Пуск ВЧ при БНН	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при неискр. терм.	Пуск ВЧ при неискр. терм.	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при выводе	Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—
Тср блок.	Тср блок.	0 ... 300000		5
Тпрод блок. НВЧЗ	Тпрод блок. НВЧЗ	0 ... 300000		5
Контроль КС				

Продолжение таблицы А.3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Блок. от АПК	Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—
Блок. от Неиспр. ПП	Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—
ИО НВЧ3				
Контр. ИО dI1 НВЧ3	Контр. ИО dI1 НВЧ3	Введено Выведено	—	—
dI1 блок НВЧ3	dI1 блок НВЧ3	0,04 ... 4,00		0,01
dI1 откл НВЧ3	dI1 откл НВЧ3	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО dI2 НВЧ3	Контр. ИО dI2 НВЧ3	Введено Выведено	—	—
dI2 блок НВЧ3	dI2 блок НВЧ3	0,04 ... 4,00		0,01
dI2 откл НВЧ3	dI2 откл НВЧ3	0,04 ... 8,00		0,01
U2 блок НВЧ3	U2 блок НВЧ3	0,0050 ... 0,0500		0,0001
U2 откл НВЧ3	U2 откл НВЧ3	0,0050 ... 0,1000		0,0001
Контр. ИО I2 НВЧ3	Контр. ИО I2 НВЧ3	Введено Выведено	—	—
I2 блок НВЧ3	I2 блок НВЧ3	0,04 ... 4,00		0,01
I2 откл НВЧ3	I2 откл НВЧ3	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО I2т пуск НВЧ3	Контр. ИО I2т пуск НВЧ3	Введено Выведено	—	—
Iср I2т пуск НВЧ3	Iср I2т пуск НВЧ3	0,04 ... 1,00		0,01
Контр. ИО I2т откл НВЧ3	Контр. ИО I2т откл НВЧ3	Введено Выведено	—	—
Iср I2т откл НВЧ3	Iср I2т откл НВЧ3	0,04 ... 2,00		0,01
Кт I2т НВЧ3	Кт I2т НВЧ3	0,00 ... 0,15		0,01
I1ном I2т НВЧ3	I1ном I2т НВЧ3	0,04 ... 30,00		0,01
Rср PC блок НВЧ3	Rср PC блок НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Xср PC блок НВЧ3	Xср PC блок НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Φ1 PC блок НВЧ3	Φ1 PC блок НВЧ3	30 ... 85		1,0
Rнг PC блок НВЧ3	Rнг PC блок НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фнг PC блок НВЧ3	Фнг PC блок НВЧ3	5 ... 70		1,0
БНН PC блок НВЧ3	БНН PC блок НВЧ3	Введено Выведено	—	—
Rср PC откл НВЧ3	Rср PC откл НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Xср PC откл НВЧ3	Xср PC откл НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Φ1 PC откл НВЧ3	Φ1 PC откл НВЧ3	30 ... 85		1,0
Φ2 PC откл НВЧ3	Φ2 PC откл НВЧ3	-80 ... 0		1,0
Φ3 PC откл НВЧ3	Φ3 PC откл НВЧ3	90 ... 180		1,0
Rнг PC откл НВЧ3	Rнг PC откл НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фнг PC откл НВЧ3	Фнг PC откл НВЧ3	5 ... 70		1,0
БНН PC откл НВЧ3	БНН PC откл НВЧ3	Введено Выведено	—	—
НВЧ3				
Сброс БК НВЧ3 от РПО	Сброс БК НВЧ3 от РПО	Введено Выведено	—	—
Тбл повт. ввода PC откл	Тбл повт. ввода PC откл	0 ... 300000	мс	5
Контр. НВЧ3 от ОПТО	Контр. НВЧ3 от ОПТО	Введено Выведено	—	—
Уск. НВЧ3 при вкл. В	Уск. НВЧ3 при вкл. В	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—
Твода РС откл	Твода РС откл	0 ... 300000	мс	5
Тсогл НВЧЗ	Тсогл НВЧЗ	0 ... 300000	мс	5
Тср НВЧЗ	Тср НВЧЗ	0 ... 4294967295		1

Уставки ВЧБ представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки ВЧБ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ВЧБ				
ВЧБ	ВЧБ	Введено Выведено	—	—
БСТО ВЧБ	БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Контроль КС				
Блок. от АПК	Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—
Блок. от Неиспр. ПП	Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—
ИО ВЧБ				
Контр. ИО dI1 ВЧБ	Контр. ИО dI1 ВЧБ	Введено Выведено	—	—
dI1 блок ВЧБ	dI1 блок ВЧБ	0,04 ... 4,00		0,01
Контр. ИО dI2 ВЧБ	Контр. ИО dI2 ВЧБ	None	—	—
dI2 блок ВЧБ	dI2 блок ВЧБ	None	—	—
3U0 откл ВЧБ	3U0 откл ВЧБ	0,0050 ... 0,0500		0,0001
Контр. ИО 3I0 ВЧБ	Контр. ИО 3I0 ВЧБ	Введено Выведено	—	—
3I0 блок ВЧБ	3I0 блок ВЧБ	0,04 ... 4,00		0,01
3I0 откл ВЧБ	3I0 откл ВЧБ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО I2т ВЧБ	Контр. ИО I2т ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Иср I2т пуск ВЧБ	Иср I2т пуск ВЧБ	0,04 ... 1,00		0,01
Кт I2т ВЧБ	Кт I2т ВЧБ	0,00 ... 0,15		0,01
I1ном I2т ВЧБ	I1ном I2т ВЧБ	None	—	—
Rср РС откл ВЧБ	Rср РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Xср РС откл ВЧБ	Xср РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Φ1 РС откл ВЧБ	Φ1 РС откл ВЧБ	30 ... 85		1,0
Φ2 РС откл ВЧБ	Φ2 РС откл ВЧБ	-80 ... 0		1,0
Φ3 РС откл ВЧБ	Φ3 РС откл ВЧБ	90 ... 180		1,0
Rнг РС откл ВЧБ	Rнг РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фнг РС откл ВЧБ	Фнг РС откл ВЧБ	5 ... 70		1,0
БНН РС откл ВЧБ	БНН РС откл ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Управл. ВЧПП				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при БНН	Пуск ВЧ при БНН	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при неиспр. терм.	Пуск ВЧ при неиспр. терм.	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.4

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Пуск ВЧ при выводе	Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—
Тв ИО 310 блок ВЧБ	Тв ИО 310 блок ВЧБ	0 ... 300000	мс	5
ВЧБ				
Сброс БК ВЧБ от РПО	Сброс БК ВЧБ от РПО	Введено Выведено	—	—
Блок. РС откл от ИО	Блок. РС откл от ИО	0 ... 300000	мс	5
Твода РС откл	Твода РС откл	0 ... 300000	мс	5
Т вывода ОНМНП при включении	Т вывода ОНМНП при включении	0 ... 300000	мс	5
Блок. ИО 310 откл при БНТ	Блок. ИО 310 откл при БНТ	Введено Выведено	—	—
Вывод ОНМНП при включении	Вывод ОНМНП при включении	Введено Выведено	—	—
Блок. РС откл от ИО	Блок. РС откл от ИО	310 3U0 310 или 3U0 310 и 3U0	—	—
Тсогл ВЧБ	Тсогл ВЧБ	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Тср ВЧБ	Тср ВЧБ	0 ... 4294967295		1

Уставки ОПТО представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки ОПТО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ОПТО				
ОПТО	ОПТО	Введено Выведено	—	—
Рср РС ОПТО	Рср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Хср РС ОПТО	Хср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Ф1 РС ОПТО	Ф1 РС ОПТО	30 ... 85		1,0
Ф2 РС ОПТО	Ф2 РС ОПТО	-80 ... 0		1,0
Ф3 РС ОПТО	Ф3 РС ОПТО	90 ... 180		1,0
Рнг РС ОПТО	Рнг РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фнг РС ОПТО	Фнг РС ОПТО	5 ... 70		1,0
БНН ОПТО	БНН ОПТО	Введено Выведено	—	—

Уставки ДЗ представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки ДЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ				
Выбор 3U0	Выбор 3U0	Расчетн. Измерен.	—	—
Знг-ФФ				
Рнг ДЗ-ФФ	Рнг ДЗ-ФФ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	k возврата	0,80 ... 1,20		0,01
Фнг ДЗ-ФФ	Фнг ДЗ-ФФ	5 ... 70		1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5		1,0

Продолжение таблицы А.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Знг-Ф3				
Рнг ДЗ-Ф3	Рнг ДЗ-Ф3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	к возврата	0,80 ... 1,20		0,01
Фнг ДЗ-Ф3	Фнг ДЗ-Ф3	5 ... 70		1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5		1,0
ОН-ФФ				
Ф2 ОН-ФФ	Ф2 ОН-ФФ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0
Ф3 ОН-ФФ	Ф3 ОН-ФФ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0
ОН-Ф3				
Ф2 ОН-Ф3	Ф2 ОН-Ф3	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0
Ф3 ОН-Ф3	Ф3 ОН-Ф3	90 ... 180	Эл. градусы	1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0
ДЗ-ФФ-1				
ДЗ-ФФ-1	ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-1	Рср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-1	Хср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-1	Ф1 ДЗ-ФФ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Ф4 ДЗ-ФФ-1	Ф4 ДЗ-ФФ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0
Подхват РС-ФФ-1	Подхват РС-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
ДЗ-ФФ-1.2	ДЗ-ФФ-1.2	Введено Выведено	—	—
Направл. ДЗ-ФФ-1	Направл. ДЗ-ФФ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-1.1	БК ДЗ-ФФ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БК ДЗ-ФФ-1.2	БК ДЗ-ФФ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-1	БНН ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
БСТО ДЗ-ФФ-1	БСТО ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-1.1	Тср ДЗ-ФФ-1.1	0 ... 300000	мс	5
Тср ДЗ-ФФ-1.2	Тср ДЗ-ФФ-1.2	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-2				
ДЗ-ФФ-2	ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-2	Рср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-2	Хср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-2	Ф1 ДЗ-ФФ-2	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
ДЗ-ФФ-2.1	ДЗ-ФФ-2.1	Введено Выведено	—	—
Направл. ДЗ-ФФ-2	Направл. ДЗ-ФФ-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—

Продолжение таблицы А.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БК ДЗ-ФФ-2.1	БК ДЗ-ФФ-2.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БК ДЗ-ФФ-2.2	БК ДЗ-ФФ-2.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-2	БНН ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-2.1	Тср ДЗ-ФФ-2.1	0 ... 300000	мс	5
Тср ДЗ-ФФ-2.2	Тср ДЗ-ФФ-2.2	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-3				
ДЗ-ФФ-3	ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-3	Рср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-3	Хср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-3	Ф1 ДЗ-ФФ-3	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-3	Направл. ДЗ-ФФ-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-3	БК ДЗ-ФФ-3	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-3	БНН ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-3	Тср ДЗ-ФФ-3	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-4				
ДЗ-ФФ-4	ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-4	Рср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-4	Хср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-4	Ф1 ДЗ-ФФ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-4	Направл. ДЗ-ФФ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-4	БК ДЗ-ФФ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-4	БНН ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-4	Тср ДЗ-ФФ-4	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-5				
ДЗ-ФФ-5	ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-5	Рср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-5	Хср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-5	Ф1 ДЗ-ФФ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-5	Направл. ДЗ-ФФ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—

Продолжение таблицы А.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БК ДЗ-ФФ-5	БК ДЗ-ФФ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-5	БНН ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-5	Тср ДЗ-ФФ-5	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-6				
ДЗ-ФФ-6	ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-6	Рср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-6	Хср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-6	Ф1 ДЗ-ФФ-6	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-6	Направл. ДЗ-ФФ-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-6	БК ДЗ-ФФ-6	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-6	БНН ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-6	Тср ДЗ-ФФ-6	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФЗ-4				
ДЗ-ФЗ-4	ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФЗ-4	Рср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФЗ-4	Хср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФЗ-4	Ф1 ДЗ-ФЗ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФЗ-4	Направл. ДЗ-ФЗ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФЗ-4	БК ДЗ-ФЗ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФЗ-4	БНН ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФЗ-4	Тср ДЗ-ФЗ-4	0 ... 300000		5
ДЗ-ФЗ-5				
ДЗ-ФЗ-5	ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФЗ-5	Рср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФЗ-5	Хср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФЗ-5	Ф1 ДЗ-ФЗ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФЗ-5	Направл. ДЗ-ФЗ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФЗ-5	БК ДЗ-ФЗ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФЗ-5	БНН ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тср ДЗ-ФЗ-5	Тср ДЗ-ФЗ-5	0 ... 300000		5
ДЗ-ФЗ-1				
ДЗ-ФЗ-1	ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФЗ-1	Рср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Хср ДЗ-ФЗ-1	Хср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Ф1 ДЗ-ФЗ-1	Ф1 ДЗ-ФЗ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Ф4 ДЗ-ФЗ-1	Ф4 ДЗ-ФЗ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0
Подхват РС-ФЗ-1	Подхват РС-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
ДЗ-ФЗ-1.2	ДЗ-ФЗ-1.2	Введено Выведено	—	—
Направл. ДЗ-ФЗ-1	Направл. ДЗ-ФЗ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФЗ-1.1	БК ДЗ-ФЗ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БК ДЗ-ФЗ-1.2	БК ДЗ-ФЗ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФЗ-1	БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
БСТО ДЗ-ФЗ-1	БСТО ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФЗ-1.1	Тср ДЗ-ФЗ-1.1	0 ... 300000	мс	5
Тср ДЗ-ФЗ-1.2	Тср ДЗ-ФЗ-1.2	0 ... 300000	мс	5
ООВП				
3I0ср ООВП	3I0ср ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Кт ООВП	Кт ООВП	0,00 ... 0,15	о.е.	0,01
Іср блок. торм.	Іср блок. торм.	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
3U0ср ООВП	3U0ср ООВП	0,0100 ... 0,2000	о.е.	0,0001
Іт нач. ООВП	Іт нач. ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Выбор 3U0	Выбор 3U0	Расчетн. Измерен.	—	—
Контр. 3U0	Контр. 3U0	Введено Выведено	—	—
АУ ДЗ				
Ступень АУ ДЗ-ФФ	Ступень АУ ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Ступень АУ ДЗ-ФЗ	Ступень АУ ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БНН АУ ДЗ	БНН АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
ОУ1 ДЗ				

Продолжение таблицы А.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Степень ОУ1 ДЗ-ФФ	Степень ОУ1 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Степень ОУ1 ДЗ-ФЗ	Степень ОУ1 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БК ОУ1 ДЗ	БК ОУ1 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
Направл. ОУ1 ДЗ	Направл. ОУ1 ДЗ	Прямо Обратно	—	—
Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ	Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ	Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ1 ДЗ	БНН ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ1 ДЗ	БСТО ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты	ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ1 ДЗ	Тср ОУ1 ДЗ	0 ... 300000	мс	5
ОУ2 ДЗ				
Степень ОУ2 ДЗ-ФФ	Степень ОУ2 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Степень ОУ2 ДЗ-ФЗ	Степень ОУ2 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БК ОУ2 ДЗ	БК ОУ2 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
Направл. ОУ2 ДЗ	Направл. ОУ2 ДЗ	Прямо Обратно	—	—
Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ	Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ	Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ2 ДЗ	БНН ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ2 ДЗ	БСТО ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты	ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тср ОУ2 ДЗ	Тср ОУ2 ДЗ	0 ... 300000	мс	5

Уставки ТЗНП представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки ТЗНП

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТЗНП				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Вывод напр. при АУ	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
ОНМНП-Р				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Фмч ОНМНП-Р	Фмч ОНМНП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
ЗЮср ОНМНП-Р	ЗЮср ОНМНП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗУ0ср ОНМНП-Р	ЗУ0ср ОНМНП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ОНМНП-Б				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Фмч ОНМНП-Б	Фмч ОНМНП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
ЗЮср ОНМНП-Б	ЗЮср ОНМНП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗУ0ср ОНМНП-Б	ЗУ0ср ОНМНП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ОНМОП-Р				
Фмч ОНМОП-Р	Фмч ОНМОП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
Юср ОНМОП-Р	Юср ОНМОП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
У2ср ОНМОП-Р	У2ср ОНМОП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ОНМОП-Б				
Фмч ОНМОП-Б	Фмч ОНМОП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
Юср ОНМОП-Б	Юср ОНМОП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
У2ср ОНМОП-Б	У2ср ОНМОП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ТЗНП-1				
ТЗНП-1	ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ТЗНП-1	ЗЮср ТЗНП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-1	Контр. направл. ТЗНП-1	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-1	Направл. ТЗНП-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-1	Тип ОНМ ТЗНП-1	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БНН ТЗНП-1	БНН ТЗНП-1	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-1 по чувств.	Блок. ТЗНП-1 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-1	БНТ ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-1	БСТО ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-1	Тср ТЗНП-1	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-2				
ТЗНП-2	ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ТЗНП-2	ЗЮср ТЗНП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-2	Контр. направл. ТЗНП-2	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-2	Направл. ТЗНП-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-2	Тип ОНМ ТЗНП-2	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-2	БНН ТЗНП-2	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-2 по чувств.	Блок. ТЗНП-2 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-2	БНТ ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-2	БСТО ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-2	Тср ТЗНП-2	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-3				
ТЗНП-3	ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ТЗНП-3	ЗЮср ТЗНП-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-3	Контр. направл. ТЗНП-3	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-3	Направл. ТЗНП-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-3	Тип ОНМ ТЗНП-3	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-3	БНН ТЗНП-3	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-3 по чувств.	Блок. ТЗНП-3 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-3	БНТ ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-3	БСТО ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-3	Тср ТЗНП-3	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-4				
ТЗНП-4	ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
3I0ср ТЗНП-4	3I0ср ТЗНП-4	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-4	Контр. направл. ТЗНП-4	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-4	Направл. ТЗНП-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-4	Тип ОНМ ТЗНП-4	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-4	БНН ТЗНП-4	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-4 по чувств.	Блок. ТЗНП-4 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-4	БНТ ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-4	БСТО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-4	Тср ТЗНП-4	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-5				
ТЗНП-5	ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
3I0ср ТЗНП-5	3I0ср ТЗНП-5	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-5	Контр. направл. ТЗНП-5	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-5	Направл. ТЗНП-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-5	Тип ОНМ ТЗНП-5	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—

Продолжение таблицы А.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-5	БНН ТЗНП-5	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-5 по чувств.	Блок. ТЗНП-5 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-5	БНТ ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-5	БСТО ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-5	Тср ТЗНП-5	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-6				
ТЗНП-6	ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
3I0ср ТЗНП-6	3I0ср ТЗНП-6	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-6	Контр. направл. ТЗНП-6	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-6	Направл. ТЗНП-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-6	Тип ОНМ ТЗНП-6	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-6	БНН ТЗНП-6	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-6 по чувств.	Блок. ТЗНП-6 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-6	БНТ ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-6	БСТО ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-6	Тср ТЗНП-6	0 ... 300000	мс	5
ОВ БНТ				
Кблок 2 гарм	Кблок 2 гарм	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01
3I0разр БНТ (0.04Iном)	3I0разр БНТ (0.04Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
3I0блок ОВ БНТ	3I0блок ОВ БНТ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
АУ ТЗНП				
Степень АУ ТЗНП	Степень АУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
ПУ ТЗНП				

Продолжение таблицы А.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Степень ПУ ТЗНП	Степень ПУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Тср ПУ ТЗНП	Тср ПУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
ОУ1 ТЗНП				
Степень ОУ1 ТЗНП	Степень ОУ1 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Контр. направл. ОУ1 ТЗНП	Контр. направл. ОУ1 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ОУ1 ТЗНП	Направл. ОУ1 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП	Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ1 ТЗНП	БНН ОУ1 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.	Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ОУ1 ТЗНП	БНТ ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ1 ТЗНП	БСТО ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты	ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ1 ТЗНП	Тср ОУ1 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
ОУ2 ТЗНП				
Степень ОУ2 ТЗНП	Степень ОУ2 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Контр. направл. ОУ2 ТЗНП	Контр. направл. ОУ2 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ОУ2 ТЗНП	Направл. ОУ2 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—

Продолжение таблицы А.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП	Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ2 ТЗНП	БНН ОУ2 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.	Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ОУ2 ТЗНП	БНТ ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ2 ТЗНП	БСТО ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты	ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ2 ТЗНП	Тср ОУ2 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5

Уставки АМТЗ представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки АМТЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АМТЗ				
Контр. испр. осн. защиты	Контр. испр. осн. защиты	Введено Выведено	—	—
АМТЗ-Ф-1				
АМТЗ-Ф-1	АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-Ф-1	Иср АМТЗ-Ф-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-Ф-1	БК-І-м АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-Ф-1	Тср АМТЗ-Ф-1	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-Ф-2				
АМТЗ-Ф-2	АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-Ф-2	Иср АМТЗ-Ф-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-Ф-2	БК-І-м АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-Ф-2	Тср АМТЗ-Ф-2	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-ОП-1				
АМТЗ-ОП-1	АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-ОП-1	Иср АМТЗ-ОП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-ОП-1	БК-І-м АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-ОП-1	Тср АМТЗ-ОП-1	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-ОП-2				
АМТЗ-ОП-2	АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-ОП-2	Иср АМТЗ-ОП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01

Продолжение таблицы А.8

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БК-I-м АМТЗ-ОП-2	БК-I-м АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-ОП-2	Тср АМТЗ-ОП-2	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-НП-1				
АМТЗ-НП-1	АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—
3I0ср АМТЗ-НП-1	3I0ср АМТЗ-НП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-I-м АМТЗ-НП-1	БК-I-м АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-НП-1	Тср АМТЗ-НП-1	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-НП-2				
АМТЗ-НП-2	АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—
3I0ср АМТЗ-НП-2	3I0ср АМТЗ-НП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-I-м АМТЗ-НП-2	БК-I-м АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-НП-2	Тср АМТЗ-НП-2	0 ... 300000	мс	5

Уставки МФТО представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки МФТО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
МФТО				
МФТО	МФТО	Введено Выведено	—	—
Іср МФТО	Іср МФТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БСТО МФТО	БСТО МФТО	Введено Выведено	—	—
Тср МФТО	Тср МФТО	0 ... 300000	мс	5

Уставки АУ представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки АУ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АУ				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
АУ				
АУ	АУ	Введено Выведено	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
Унал шин Э1	Унал шин Э1	0,0050 ... 1,5000		0,0001
Унал шин Э2	Унал шин Э2	0,0050 ... 1,5000		0,0001
U мин ЛЭП	U мин ЛЭП	0,0050 ... 1,5000		0,0001
U1 макс АУ	U1 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001
U2 макс АУ	U2 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001
3U0 макс АУ	3U0 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001

Продолжение таблицы А.10

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АУ АМТЗ	АУ АМТЗ	Введено Выведено	—	—
Контр. нал. U на шинах	Контр. нал. U на шинах	Введено Выведено	—	—
Контр. отс. U на ЛЭП	Контр. отс. U на ЛЭП	Введено Выведено	—	—
Контр. U ЛЭП для АУ	Контр. U ЛЭП для АУ	Внутр. Внеш.	—	—
Тв АУ	Тв АУ	0 ... 300000		5
Тср АУ АМТЗ	Тср АУ АМТЗ	0 ... 300000		5
Тср АУ ДЗ	Тср АУ ДЗ	0 ... 300000		5
Тср АУ ТЗНП	Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000		5

Уставки ЗНР представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки ЗНР

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗНР				
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
ЗНР				
ЗНР	ЗНР	Введено Выведено	—	—
ЗІ0ср ЗНР	ЗІ0ср ЗНР	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
І2/І1 ЗНР	І2/І1 ЗНР	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01
ІО ЗНР	ІО ЗНР	ЗІ0 І2/І1	—	—
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
Тср ЗНР	Тср ЗНР	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЗНФ В1 представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки ЗНФ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗНФ				
ЗНФ В1	ЗНФ В1	Введено Выведено	—	—
Тср ЗНФ В1	Тср ЗНФ В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЗНФ В2 представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки ЗНФ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗНФ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ЗНФ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср ЗНФ В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки БК представлены в таблице А.14.

Таблица А.14 – Параметры для настройки БК

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БК-I				
БК-I	БК-I	Введено Выведено	—	—
Сброс БК-I от РПО	Сброс БК-I от РПО	Введено Выведено	—	—
Тв БК-I-б чув	Тв БК-I-б чув	0 ... 300000	мс	5
Тв БК-I-б груб	Тв БК-I-б груб	0 ... 300000	мс	5
Тв БК-I-м	Тв БК-I-м	0 ... 300000	мс	5
dI1 чув	dI1 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
dI1 груб	dI1 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
dI2 чув	dI2 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
dI2 груб	dI2 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-Z				
БК-Z	БК-Z	Введено Выведено	—	—
Рср внутр. хар.	Рср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Хср внутр. хар.	Хср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фхс	Фхс	30 ... 85		1,0
dR	dR	0,0100 ... 5,0000		0,0005
dX	dX	0,0100 ... 5,0000		0,0005
I2 БК-Z	I2 БК-Z	0,04 ... 30,00		0,01
Сброс БК-Z от РПО	Сброс БК-Z от РПО	Введено Выведено	—	—
Тзад БК-Z	Тзад БК-Z	0 ... 300000		5
Тв БК-Z	Тв БК-Z	0 ... 300000		5

Уставки БНН представлены в таблице А.15.

Таблица А.15 – Параметры для настройки БНН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БНН				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
БНН				
Контр. ЦН	Контр. ЦН	Введено Выведено	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
БНН комб.	БНН комб.	Введено Выведено	—	—
dU1 комб. БНН (0,2Уном)	dU1 комб. БНН (0,2Уном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
dI1 комб. БНН	dI1 комб. БНН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
U1 мин комб. БНН	U1 мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Uф мин комб. БНН	Uф мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
I2/I1 комб. БНН	I2/I1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01
U2 макс комб. БНН (0,085Уном)	U2 макс комб. БНН (0,085Уном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
U2/U1 комб. БНН	U2/U1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01
Контр. Обрыв НП	Контр. Обрыв НП	Введено Выведено	—	—
3I0/I1 БНН	3I0/I1 БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01

Продолжение таблицы А.15

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗU0 макс БНН (0,085Uном)	ЗU0 макс БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,2000	о.е.	0,0001
ИО БНН	ИО БНН	Введено Выведено	—	—
Уср ИО БНН	Уср ИО БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
U мин звезды (0,05Uном)	U мин звезды (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
U мин треуг. (0,05Uном)	U мин треуг. (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
БНН-ф	БНН-ф	Введено Выведено	—	—
Уср БНН-ф	Уср БНН-ф	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ЗI0 БНН-ф (Iном)	ЗI0 БНН-ф (Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. ЗI0 БНН-ф	Контр. ЗI0 БНН-ф	Введено Выведено	—	—
Конт. Автомат ТН	Конт. Автомат ТН	НЗ НО	—	—
Тсигн Неиспр. ЦН	Тсигн Неиспр. ЦН	0 ... 300000	мс	5

Уставки БСТО представлены в таблице А.16.

Таблица А.16 – Параметры для настройки БСТО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БСТО				
БСТО	БСТО	Введено Выведено	—	—
Иср БСТО	Иср БСТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тфикс внеш. КЗ	Тфикс внеш. КЗ	0 ... 300000	мс	5
Тпрод БСТО	Тпрод БСТО	0 ... 300000	мс	5
Тогр БСТО	Тогр БСТО	0 ... 300000	мс	5

Уставки УРОВ В1 представлены в таблице А.17.

Таблица А.17 – Параметры для настройки УРОВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УРОВ				
УРОВ В1	УРОВ В1	Введено Выведено	—	—
Иср УРОВ В1	Иср УРОВ В1	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01
Пуск УРОВ В1 от ЗНР	Пуск УРОВ В1 от ЗНР	Введено Выведено	—	—
Фикс. УРОВ В1	Фикс. УРОВ В1	Введено Выведено	—	—
Режим УРОВ В1 с дубл. пуском	Режим УРОВ В1 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—
УРОВ В1 на себя	УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—
Контр. по I УРОВ В1 на себя	Контр. по I УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—
Тср УРОВ В1	Тср УРОВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тср УРОВ В1 на себя	Тср УРОВ В1 на себя	0 ... 300000	мс	5

Уставки УРОВ В2 представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки УРОВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УРОВ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УРОВ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Иср УРОВ В2	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Пуск УРОВ В2 от ЗНР	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фикс. УРОВ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Режим УРОВ В2 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. по I УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср УРОВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср УРОВ В2 на себя	0 ... 300000	мс	5

Уставки ПАВ В1 представлены в таблице А.19.

Таблица А.19 – Параметры для настройки ПАВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ПАВ				
ПАВ В1	ПАВ В1	Введено Выведено	—	—
Тожид ПАВ В1	Тожид ПАВ В1	0 ... 1800000	мс	5
Тимп ПАВ В1	Тимп ПАВ В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки ПАВ В2 представлены в таблице А.20.

Таблица А.20 – Параметры для настройки ПАВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ПАВ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ПАВ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид ПАВ В2	0 ... 1800000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тимп ПАВ В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки КСВ В1 представлены в таблице А.21.

Таблица А.21 – Параметры для настройки КСВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСВ В1				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—
КСВ В1	КСВ В1	Введено Выведено	—	—
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В1	Контр. ЭМО в любом пол. В1	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—

Продолжение таблицы А.21

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контр. ОТ сигн. В1	Контр. ОТ сигн. В1	Введено Выведено	—	—
Тср Неиспр. ЦУ В1	Тср Неиспр. ЦУ В1	0 ... 300000	мс	5
Тср Пруж. не заведены В1	Тср Пруж. не заведены В1	0 ... 300000	мс	5
Тср Неиспр. обогр. В1	Тср Неиспр. обогр. В1	0 ... 300000	мс	5
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1	Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1	Введено Выведено	—	—
Тср Неиспр. обогр. ТТ В1	Тср Неиспр. обогр. ТТ В1	0 ... 300000	мс	5
РФ				
Реле фиксации В1	Реле фиксации В1	РФК РФП	—	—
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1	Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1	Введено Выведено	—	—
Тср защиты ЭМВ В1	Тср защиты ЭМВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тср защиты ЭМО1 В1	Тср защиты ЭМО1 В1	0 ... 300000	мс	5
Тср защиты ЭМО2 В1	Тср защиты ЭМО2 В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки КСВ В2 представлены в таблице А.22.

Таблица А.22 – Параметры для настройки КСВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСВ В2				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—
КСВ В2	КСВ В2	Введено Выведено	—	—
Контроль В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. ЭМО в любом пол. В2	Введено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. ОТ сигн. В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Неиспр. ЦУ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Пруж. не заведены В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Неиспр. обогр. В2	0 ... 300000	мс	5
Контроль ТТ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Неиспр. обогр. ТТ В2	0 ... 300000	мс	5
РФ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Реле фиксации В2	РФК РФП	—	—
Защита ЭМУ				

Продолжение таблицы А.22

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср защиты ЭМВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср защиты ЭМО1 В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср защиты ЭМО2 В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки БКУ В1 представлены в таблице А.23.

Таблица А.23 – Параметры для настройки БКУ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БКУ				
Обязательное квитиование В1	Обязательное квитиование В1	Введено Выведено	—	—

Уставки БКУ В2 представлены в таблице А.24.

Таблица А.24 – Параметры для настройки БКУ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БКУ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Обязательное квитиование В2	Введено Выведено	—	—

Уставки УВ В1 представлены в таблице А.25.

Таблица А.25 – Параметры для настройки УВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УВ				
УВ В1	УВ В1	Введено Выведено	—	—
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1	Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1	Введено Выведено	—	—
Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—
Тожид усл. опер. вкл. В1	Тожид усл. опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5
Тпрод опер. вкл. В1	Тпрод опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки УВ В2 представлены в таблице А.26.

Таблица А.26 – Параметры для настройки УВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УВ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УВ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тпрод опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки ФСЛ представлены в таблице А.27.

Таблица А.27 – Параметры для настройки ФСЛ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—

Уставки КПОВ представлены в таблице А.28.

Таблица А.28 – Параметры для настройки КПОВ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КПОВ				
КПОВ	КПОВ	Введено Выведено	—	—

Уставки ТЗО представлены в таблице А.29.

Таблица А.29 – Параметры для настройки ТЗО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТЗО				
Авт. ввод ТЗО	Авт. ввод ТЗО	ЛР В ЛР или В	—	—
ТЗО-Ф				
Иср ТЗО-Ф	Иср ТЗО-Ф	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тср ТЗО-Ф	Тср ТЗО-Ф	0 ... 300000	мс	5
БСТО ТЗО-Ф	БСТО ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—
ТЗО-Ф	ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—
ТЗО-НП				
Иср ТЗО-НП	Иср ТЗО-НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тср ТЗО-НП	Тср ТЗО-НП	0 ... 300000	мс	5
БСТО ТЗО-НП	БСТО ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—
ТЗО-НП	ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—

Уставки КСН В1 представлены в таблице А.30.

Таблица А.30 – Параметры для настройки КСН В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСН В1				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
КСН				
КСН В1	КСН В1	Введено Выведено	—	—
U2 макс КСН В1	U2 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
3U0 макс КСН В1	3U0 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Унал ЛЭП В1	Унал ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Уотс ЛЭП В1	Уотс ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001

Продолжение таблицы А.30

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Унал Э1 В1	Унал Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Уотс Э1 В1	Уотс Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
dU макс КС(УС) В1	dU макс КС(УС) В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
dФ макс КС В1	dФ макс КС В1	1 ... 90	Эл. градусы	1,0
df макс КС В1	df макс КС В1	0,050 ... 3,000	Гц	0,001
df пред. доп. В1	df пред. доп. В1	0,025 ... 3,000	Гц	0,001
КС В1	КС В1	Введено Выведено	—	—
УС В1	УС В1	Введено Выведено	—	—
Опер. вкл. В1 с КОН	Опер. вкл. В1 с КОН	Введено Выведено	—	—
Опер. вкл. В1 без контролей	Опер. вкл. В1 без контролей	Введено Выведено	—	—
Контр. опер. вкл. В1	Контр. опер. вкл. В1	Внутр. Внеш.	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
Т опер. вкл. В1	Т опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки КСН В2 представлены в таблице А.31.

Таблица А.31 – Параметры для настройки КСН В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСН В2				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
КСН				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	КСН В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	U2 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	3U0 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Унал ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Уотс ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Унал Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Уотс Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	dU макс КС(УС) В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	dФ макс КС В2	1 ... 90	Эл. градусы	1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	df макс КС В2	0,050 ... 3,000	Гц	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	df пред. доп. В2	0,025 ... 3,000	Гц	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	КС В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УС В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Опер. вкл. В2 с КОН	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Опер. вкл. В2 без контролей	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. опер. вкл. В2	Внутр. Внеш.	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—

Продолжение таблицы А.31

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Т опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЛО В1 представлены в таблице А.32.

Таблица А.32 – Параметры для настройки ЛО В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО В1				
ЛО В1	ЛО В1	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
ЛО В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ЗНФ на откл. В1	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Подхват откл. В1 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тпрод откл. В1	0 ... 300000	мс	5
Запрет АПВ В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Запрет АПВ В1 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Огр. ожид. пуска АПВ В1	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. пуска АПВ В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЛО В2 представлены в таблице А.33.

Таблица А.33 – Параметры для настройки ЛО В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО В2				
ЛО В2	ЛО В2	Введено Выведено	—	—
Тип В2	Тип В2	ЛВ ОВ	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
ЛО В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
ЗНФ на откл. В2	ЗНФ на откл. В2	Введено Выведено	—	—
Подхват откл. В2 от РТ ЭМО	Подхват откл. В2 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—
Тпрод откл. В2	Тпрод откл. В2	0 ... 300000	мс	5
Запрет АПВ В				
Запрет АПВ В2 от ЗНФ	Запрет АПВ В2 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—
Огр. ожид. пуска АПВ В2	Огр. ожид. пуска АПВ В2	Введено Выведено	—	—
Тожид усл. пуска АПВ В2	Тожид усл. пуска АПВ В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки АПВ В1 представлены в таблице А.34.

Таблица А.34 – Параметры для настройки АПВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АПВ ЛЭП				
АПВ ЛЭП В1	АПВ ЛЭП В1	Введено Выведено	—	—
2-ой цикл АПВл В1	2-ой цикл АПВл В1	Введено Выведено	—	—
Тгот АПВ В1	Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5
Твосст гот. АПВ В1	Твосст гот. АПВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тожид усл. вкл. В1	Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВл-1 В1	Тср АПВл-1 В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВл-2 В1	Тср АПВл-2 В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВл В1 доп.	Тср АПВл В1 доп.	0 ... 300000	мс	5
Тимп АПВл В1	Тимп АПВл В1	0 ... 300000	мс	5
АПВ СШ				
АПВ СШ В1	АПВ СШ В1	Введено Выведено	—	—
Тгот АПВ В1	Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тожид усл. вкл. В1	Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВш В1	Тср АПВш В1	0 ... 300000	мс	5
Тимп АПВш В1	Тимп АПВш В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки АПВ В2 представлены в таблице А.35.

Таблица А.35 – Параметры для настройки АПВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АПВ ЛЭП				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	АПВ ЛЭП В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	2-ой цикл АПВл В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Твосст гот. АПВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВл-1 В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВл-2 В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВл В2 доп.	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тимп АПВл В2	0 ... 300000	мс	5
АПВ СШ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	АПВ СШ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВш В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тимп АПВш В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки ФПВ В1 представлены в таблице А.36.

Таблица А.36 – Параметры для настройки ФПВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В1				
Схема Р В1	Схема Р В1	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—

Продолжение таблицы А.36

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В В1	ФПВ В В1	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В1	Контр. Р В1	Введено Выведено	—	—

Уставки ФПВ В2 представлены в таблице А.37.

Таблица А.37 – Параметры для настройки ФПВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В2				
Тип В2	Тип В2	ЛВ ОВ	—	—
Схема Р В2	Схема Р В2	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—
ФПВ В2	ФПВ В2	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В	Контр. Р В	Введено Выведено	—	—

Уставки ФПВ В3 представлены в таблице А.38.

Таблица А.38 – Параметры для настройки ФПВ В3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В3				
ФПВ В3	ФПВ В3	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В	Контр. Р В	Введено Выведено	—	—

Уставки ФПВ ШСВ/СВ представлены в таблице А.39.

Таблица А.39 – Параметры для настройки ФПВ ШСВ/СВ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ ШСВ/СВ				
ФПВ ШСВ/СВ	ФПВ ШСВ/СВ	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В	Контр. Р В	Введено Выведено	—	—

Уставки логики отключения представлены в таблице А.40.

Таблица А.40 – Параметры для настройки логики отключения

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО				
ЛО	ЛО	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ				

Продолжение таблицы А.40

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Запрет АПВ от осн. защиты	Запрет АПВ от осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5	Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-1	Запрет АПВ от ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-2	Запрет АПВ от ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-3	Запрет АПВ от ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-4	Запрет АПВ от ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-5	Запрет АПВ от ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-6	Запрет АПВ от ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ	Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ	Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ПУ ТЗНП	Запрет АПВ от ПУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от АУ	Запрет АПВ от АУ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ЗНР	Запрет АПВ от ЗНР	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от МФТО	Запрет АПВ от МФТО	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗО-Ф	Запрет АПВ от ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.40

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Запрет АПВ от ТЗО-НП	Запрет АПВ от ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от Тоткл	Запрет АПВ от Тоткл	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТУ ОТФ	Запрет АПВ от ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТУ ДЗ	Запрет АПВ от ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТУ ТЗНП	Запрет АПВ от ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ	Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП	Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП	Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ	Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ	Введено Выведено	—	—

Уставки логики связи представлены в таблице А.41.

Таблица А.41 – Параметры для настройки логики связи

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТУ ОТФ				
ТУ ОТФ	ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—
Прием ТУ ОТФ	Прием ТУ ОТФ	По ИЛИ По И	—	—
БНН ИО ТЗНП-4	БНН ИО ТЗНП-4	Вывод напр. Вывод ИО ТЗНП	—	—
Контр. РС-ФФ-2 с охв	Контр. РС-ФФ-2 с охв	Введено Выведено	—	—
Контр. РС-ФФ-3	Контр. РС-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Контр. РС-ФФ-4	Контр. РС-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Контр. РС-ФЗ-4	Контр. РС-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
БНН РС	БНН РС	Введено Выведено	—	—
Контр. ИО ТЗНП-4	Контр. ИО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
Контр. ОНМНП-Р	Контр. ОНМНП-Р	Введено Выведено	—	—
Тср ТУ ОТФ	Тср ТУ ОТФ	0 ... 300000	мс	5
Орган Умин				
Уср ЛОСК	Уср ЛОСК	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Тоткл				
Тоткл	Тоткл	Введено Выведено	—	—
Прием Тоткл с контр.	Прием Тоткл с контр.	Введено Выведено	—	—
Контр. Тоткл от БК-І-м	Контр. Тоткл от БК-І-м	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.41

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ	Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ	Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
Контр. Тоткл от ТЗНП	Контр. Тоткл от ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
ТУ ДЗ				
ТУ ДЗ	ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Прием ТУ ДЗ	Прием ТУ ДЗ	По ИЛИ По И	—	—
Режим ТУ ДЗ	Режим ТУ ДЗ	Разр. Блок.	—	—
Режим эхо ТУ ДЗ	Режим эхо ТУ ДЗ	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—
Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ	Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ	Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БСТО ТУ ДЗ	БСТО ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Тфикс обр. ступ.	Тфикс обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5
Тпрод обр. ступ.	Тпрод обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5
Тв блок. ТУ ДЗ	Тв блок. ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5

Продолжение таблицы А.41

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тср ТУ ДЗ	Тср ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тпрод передачи ТУ ДЗ	Тпрод передачи ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тср эхо ТУ ДЗ	Тср эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тимп эхо ТУ ДЗ	Тимп эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тблок эхо ТУ ДЗ	Тблок эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
ТУ ТЗНП				
ТУ ТЗНП	ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Прием ТУ ТЗНП	Прием ТУ ТЗНП	По ИЛИ По И	—	—
Режим ТУ ТЗНП	Режим ТУ ТЗНП	Разр. Блок.	—	—
Режим эхо ТУ ТЗНП	Режим эхо ТУ ТЗНП	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—
Степень ИО ТЗНП	Степень ИО ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
БСТО ТУ ТЗНП	БСТО ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
БНТ ТУ ТЗНП	БНТ ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Тфикс ОНМНП-Б	Тфикс ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5
Тпрод ОНМНП-Б	Тпрод ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5
Тв блок. ТУ ТЗНП	Тв блок. ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тср ТУ ТЗНП	Тср ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тпрод передачи ТУ ТЗНП	Тпрод передачи ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тср эхо ТУ ТЗНП	Тср эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тимп эхо ТУ ТЗНП	Тимп эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тблок эхо ТУ ТЗНП	Тблок эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5